

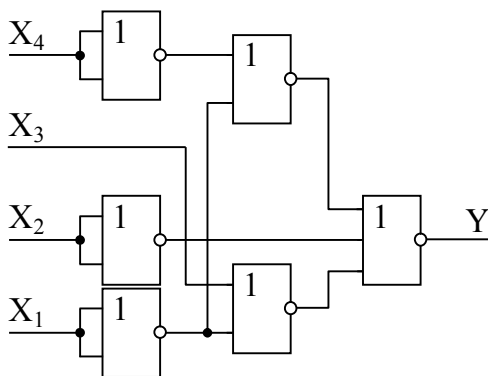


Автономная некоммерческая образовательная  
организация высшего образования  
"Международный институт компьютерных технологий"

Кафедра информационной безопасности и систем связи

## ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА

Методические указания к курсовому проекту,  
лабораторным работам и самостоятельной работе  
по дисциплине "Схемотехника телекоммуникационных  
устройств" для студентов специальности 11.05.04  
"Инфокоммуникационные технологии и системы специальной  
связи" и направления 11.03.02 "Инфокоммуникационные  
технологии и системы связи" очной и заочной форм обучения



Воронеж 2018

УДК 621.396.6

Рецензент канд. техн. наук Ю.С. Слепокуров

Составитель д-р техн. наук А.В. Останков

**Цифровая схемотехника:** методические указания к курсовому проекту, лабораторным работам и самостоятельной работе по дисциплине "Схемотехника телекоммуникационных устройств" для студентов специальности 11.05.04 "Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи" и направления 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" очной и заочной форм обучения / АНОО ВО "Международный институт компьютерных технологий"; сост. А.В. Останков. — Воронеж, 2018. — 59 с.

Издание включает материал, необходимый для выполнения курсового проекта "Анализ и синтез комбинационных схем" по дисциплине "Схемотехника телекоммуникационных устройств". Содержит описание содержания и методических рекомендаций по выполнению лабораторных работ, а также рекомендации по организации самостоятельного изучения дисциплины.

Издание соответствует требованиям ФГОС ВО по специальности 11.05.04 "Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи" и по направлению 11.03.01 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", дисциплине "Схемотехника телекоммуникационных устройств".

Табл. 15. Ил. 21. Библиогр.: 5 назв.

Ответственный за выпуск: зав. кафедрой канд. техн. наук  
О.С. Хорпяков

© Останков А.В., составление, 2018

© АНОО ВО "Международный институт  
компьютерных технологий", 2018

## Содержание

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                                                                                                | 4  |
| 1 Задание на курсовой проект и методика его выполнения....                                                                    | 5  |
| 1.1 Тема и цель курсового проектирования .....                                                                                | 5  |
| 1.2 Техническое задание на курсовой проект.                                                                                   |    |
| Содержание курсового проекта .....                                                                                            | 5  |
| 1.3 Рекомендуемая последовательность и пример<br>выполнения курсового проекта .....                                           | 10 |
| 1.4 Требования к оформлению курсового проекта .....                                                                           | 23 |
| 2 Лабораторный практикум и указания по его выполнению ..                                                                      | 26 |
| 2.1 Лабораторная работа № 1. Анализ и синтез схем<br>цифровых устройств на базовых логических элементах ...                   | 26 |
| 2.2 Лабораторная работа № 2. Синтез комбинационных<br>схем с не полностью определённой таблицей истинности ...                | 33 |
| 2.3 Лабораторная работа № 3. Синтез оптимальных<br>схем комбинационных цифровых устройств .....                               | 37 |
| 2.4 Лабораторная работа № 4. Кодопреобразователи .....                                                                        | 43 |
| 3. Методические рекомендации по организации<br>самостоятельного изучения дисциплины .....                                     | 46 |
| Список рекомендуемой литературы .....                                                                                         | 48 |
| Приложение 1. Краткое описание инструментов<br>схемотехнического симулятора для анализа и синтеза<br>цифровых устройств ..... | 48 |
| Приложение 2. Минимизация логических функций на основе<br>карт Карно и диаграмм Вейча .....                                   | 50 |
| Приложение 3. Микросхемы серии 155 (SN74) .....                                                                               | 54 |
| Приложение 4. Титульный лист курсового проекта .....                                                                          | 55 |
| Приложение 5. Лист задания на курсовой проект .....                                                                           | 56 |
| Приложение 6. Синтез кодопреобразователя из кода<br>"8-4-2-1" в код "4-1-2-1" .....                                           | 57 |

## **ВВЕДЕНИЕ**

Изучение дисциплины "Схемотехника телекоммуникационных устройств" нацелено на формирование у студентов понимания и знания особенностей построения электрических схем аналоговых и цифровых телекоммуникационных устройств, предназначенных для усиления, фильтрации, генерации и обработки сигналов, а также аналого-цифровых и цифро-аналоговых устройств. В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, умения и навыки, позволяющие разрабатывать электрические схемы и проводить самостоятельный инженерный расчет основных типов телекоммуникационных устройств, а также анализ физических процессов, в них происходящих.

"Схемотехника телекоммуникационных устройств" относится к базовой части программы подготовки по специальности 11.05.04 "Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи" и по направлению 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи".

В результате изучения дисциплины "Схемотехника телекоммуникационных устройств" студент должен знать основы современной схемотехники телекоммуникационных устройств. Студент должен владеть навыками разработки электрических схем основных типов телекоммуникационных устройств, уметь проводить самостоятельный инженерный расчет основных типов телекоммуникационных устройств, а также анализ физических процессов, в них происходящих.

Настоящие методические указания предназначены для методической поддержки курсового проекта, лабораторного практикума и самостоятельной работы по дисциплине "Схемотехника телекоммуникационных устройств".

# 1 ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ И МЕТОДИКА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

## 1.1 Тема и цель курсового проектирования

Курсовой проект выполняется по теме "Анализ и синтез комбинационных схем".

Цель курсового проекта состоит:

- в приобретении практических навыков синтеза комбинационных логических схем;
- в выработке навыков имитационного исследования процессов в логических схемах.

Курсовой проект выполняется по индивидуальным вариантам. Номер варианта преподаватель лично выдаёт студенту.

## 1.2 Техническое задание на курсовой проект. Содержание курсового проекта

На рисунке 1 представлена исходная комбинационная логическая схема, общая для всех вариантов задания. Конкретное наполнение схемы и соответствие входов схемы входным логическим переменным определяется индивидуальным номером варианта (№) и представлено в таблицах 1-4.

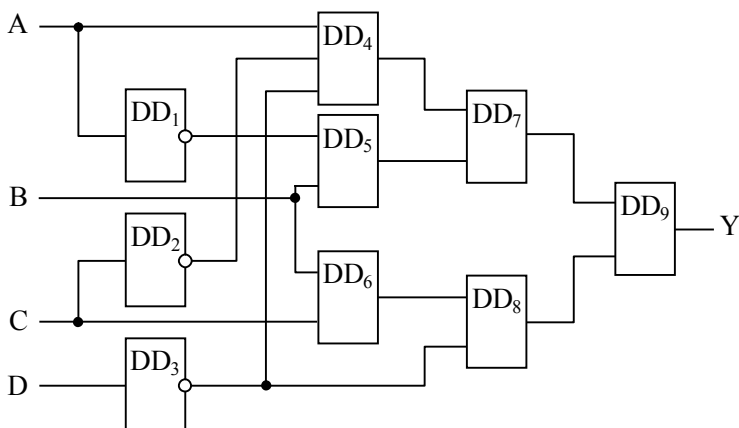


Рисунок 1 — Обобщённая исходная логическая схема

Таблица 1 — Исходные данные для выполнения курсового проекта по вариантам №№ 1–10

| Элемент, вход   | Номер варианта (№) |        |        |        |        |      |        |        |        |        |
|-----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 1                  | 2      | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8      | 9      | 10     |
| DD <sub>1</sub> | нет                | есть   | есть   | нет    | есть   | нет  | есть   | нет    | есть   | есть   |
| DD <sub>2</sub> | есть               | нет    | есть   | есть   | есть   | нет  | есть   | нет    | нет    | есть   |
| DD <sub>3</sub> | нет                | есть   | нет    | нет    | нет    | есть | нет    | нет    | нет    | есть   |
| DD <sub>4</sub> | или                | и      | ИЛИ-НЕ | или    | и      | И-НЕ | И-НЕ   | и      | И-НЕ   | или    |
| DD <sub>5</sub> | или                | И-НЕ   | и      | или    | или    | и    | И-НЕ   | ИЛИ-НЕ | или    | или    |
| DD <sub>6</sub> | и                  | и      | или    | и      | ИЛИ-НЕ | и    | ИЛИ-НЕ | и      | И-НЕ   | И-НЕ   |
| DD <sub>7</sub> | И-НЕ               | ИЛИ-НЕ | или    | и      | ИЛИ-НЕ | И-НЕ | И-НЕ   | или    | и      | и      |
| DD <sub>8</sub> | И-НЕ               | и      | или    | и      | и      | И-НЕ | И-НЕ   | И-НЕ   | ИЛИ-НЕ | ИЛИ-НЕ |
| DD <sub>9</sub> | и                  | или    | и      | ИЛИ-НЕ | или    | И-НЕ | и      | и      | ИЛИ-НЕ | ИЛИ-НЕ |
| X <sub>4</sub>  | А                  | А      | В      | В      | В      | А    | В      | В      | В      | А      |
| X <sub>3</sub>  | В                  | В      | А      | А      | А      | В    | А      | А      | А      | В      |
| X <sub>2</sub>  | С                  | С      | С      | С      | Д      | С    | Д      | С      | С      | С      |
| X <sub>1</sub>  | Д                  | Д      | Д      | Д      | С      | Д    | С      | Д      | Д      | Д      |

Примечание: X<sub>4</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>1</sub> — входные логические переменные; переменная X<sub>4</sub> соответствует старшему разряду входного двоичного слова, X<sub>1</sub> — младшему разряду.

Таблица 2 — Исходные данные для выполнения курсового проекта по вариантам №№ 11–20

| Элемент, вход   | Номер варианта (№) |          |            |      |            |            |            |          |          |            |
|-----------------|--------------------|----------|------------|------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|
|                 | 11                 | 12       | 13         | 14   | 15         | 16         | 17         | 18       | 19       | 20         |
| DD <sub>1</sub> | нет                | нет      | есть       | нет  | есть       | нет        | нет        | есть     | нет      | есть       |
| DD <sub>2</sub> | есть               | нет      | есть       | есть | есть       | есть       | нет        | нет      | есть     | есть       |
| DD <sub>3</sub> | есть               | есть     | нет        | есть | нет        | нет        | нет        | нет      | есть     | нет        |
| DD <sub>4</sub> | или                | или      | и          | или  | или-<br>не | или        | и          | и        | и-<br>не | и-<br>не   |
| DD <sub>5</sub> | или                | и        | и          | и    | или        | или        | и-<br>не   | и-<br>не | и-<br>не | или-<br>не |
| DD <sub>6</sub> | и                  | и        | или-<br>не | и    | или-<br>не | и          | и          | и-<br>не | или      | и-<br>не   |
| DD <sub>7</sub> | и                  | и-<br>не | или        | и    | или        | и          | или        | и-<br>не | и-<br>не | и-<br>не   |
| DD <sub>8</sub> | и                  | и-<br>не | и-<br>не   | и    | и-<br>не   | и          | или-<br>не | и        | или      | и          |
| DD <sub>9</sub> | или-<br>не         | и-<br>не | и          | или  | и-<br>не   | или-<br>не | и          | и        | и        | и          |
| X <sub>4</sub>  | В                  | В        | А          | В    | А          | В          | А          | В        | С        | А          |
| X <sub>3</sub>  | А                  | А        | В          | А    | В          | А          | С          | А        | D        | В          |
| X <sub>2</sub>  | D                  | С        | С          | D    | С          | D          | В          | С        | А        | D          |
| X <sub>1</sub>  | С                  | D        | D          | С    | D          | С          | D          | D        | В        | С          |

Примечание: X<sub>4</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>1</sub> — входные логические переменные; переменная X<sub>4</sub> соответствует старшему разряду входного двоичного слова, X<sub>1</sub> — младшему разряду.

Таблица 3 — Исходные данные для выполнения курсового проекта по вариантам №№ 21–30

| Элемент, вход   | Номер варианта (№) |          |            |            |            |            |          |            |            |            |
|-----------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
|                 | 21                 | 22       | 23         | 24         | 25         | 26         | 27       | 28         | 29         | 30         |
| DD <sub>1</sub> | DD <sub>1</sub>    | нет      | есть       | есть       | нет        | есть       | нет      | есть       | нет        | есть       |
| DD <sub>2</sub> | DD <sub>2</sub>    | есть     | нет        | есть       | есть       | есть       | нет      | есть       | нет        | нет        |
| DD <sub>3</sub> | DD <sub>3</sub>    | нет      | есть       | нет        | нет        | нет        | есть     | нет        | нет        | нет        |
| DD <sub>4</sub> | DD <sub>4</sub>    | или      | и          | или-<br>не | или        | и          | и-<br>не | и-<br>не   | и          | и-<br>не   |
| DD <sub>5</sub> | DD <sub>5</sub>    | или      | и-<br>не   | и          | или        | или        | и        | и-<br>не   | или-<br>не | или        |
| DD <sub>6</sub> | DD <sub>6</sub>    | и        | и          | или        | и          | или-<br>не | и        | или-<br>не | и          | и-<br>не   |
| DD <sub>7</sub> | DD <sub>7</sub>    | и-<br>не | или-<br>не | или        | и          | или-<br>не | и-<br>не | и-<br>не   | или        | и          |
| DD <sub>8</sub> | DD <sub>8</sub>    | и-<br>не | и          | или        | и          | и          | и-<br>не | и-<br>не   | и-<br>не   | или-<br>не |
| DD <sub>9</sub> | DD <sub>9</sub>    | и        | или        | и          | или-<br>не | или        | и-<br>не | и          | и          | или-<br>не |
| X <sub>4</sub>  | X <sub>4</sub>     | A        | A          | B          | B          | B          | A        | B          | B          | B          |
| X <sub>3</sub>  | X <sub>3</sub>     | B        | B          | A          | A          | A          | B        | A          | A          | A          |
| X <sub>2</sub>  | X <sub>2</sub>     | C        | C          | C          | C          | D          | C        | D          | C          | C          |
| X <sub>1</sub>  | X <sub>1</sub>     | D        | D          | D          | D          | C          | D        | C          | D          | D          |

Примечание: X<sub>4</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>1</sub> — входные логические переменные; переменная X<sub>4</sub> соответствует старшему разряду входного двоичного слова, X<sub>1</sub> — младшему разряду.



Таблица 4 — Исходные данные для выполнения курсового проекта по вариантам №№ 31–40

| Элемент, вход   | Номер варианта (№) |      |        |      |        |        |        |      |      |        |
|-----------------|--------------------|------|--------|------|--------|--------|--------|------|------|--------|
|                 | 31                 | 32   | 33     | 34   | 35     | 36     | 37     | 38   | 39   | 40     |
| DD <sub>1</sub> | нет                | нет  | есть   | нет  | есть   | нет    | нет    | есть | нет  | есть   |
| DD <sub>2</sub> | есть               | нет  | есть   | есть | есть   | есть   | нет    | нет  | есть | есть   |
| DD <sub>3</sub> | есть               | есть | нет    | есть | нет    | нет    | нет    | нет  | есть | есть   |
| DD <sub>4</sub> | или                | или  | и      | или  | или-не | или    | и      | и    | и-не | и      |
| DD <sub>5</sub> | или                | и    | и      | и    | или    | или    | и-не   | и-не | и-не | и      |
| DD <sub>6</sub> | и                  | и    | или-не | и    | или-не | и      | и      | и-не | или  | и      |
| DD <sub>7</sub> | и                  | и-не | или    | и    | или    | и      | или    | и-не | и-не | или    |
| DD <sub>8</sub> | и                  | и-не | и-не   | и    | и-не   | и      | или-не | и    | или  | или    |
| DD <sub>9</sub> | или-не             | и-не | и      | или  | и-не   | или-не | и      | и    | и    | или-не |
| X <sub>4</sub>  | В                  | В    | А      | В    | А      | В      | А      | В    | С    | С      |
| X <sub>3</sub>  | А                  | А    | В      | А    | В      | А      | С      | А    | D    | А      |
| X <sub>2</sub>  | D                  | С    | С      | D    | С      | D      | В      | С    | А    | D      |
| X <sub>1</sub>  | С                  | D    | D      | С    | D      | С      | D      | D    | В    | В      |

Примечание: X<sub>4</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>1</sub> — входные логические переменные; переменная X<sub>4</sub> соответствует старшему разряду входного двоичного слова, X<sub>1</sub> — младшему разряду.

В рамках курсового проекта **требуется:**

1) выполнить анализ исходной комбинационной схемы и установить функциональную зависимость логического сигнала на выходе ( $Y$ ) от входных логических переменных ( $X_4, X_3, X_2, X_1$ ) в виде логической формулы и таблицы истинности;

2) осуществить переход от полученной таблицы истинности логической функции к минимизированной СДНФ<sup>\*</sup> на основе карты Карно, а затем к минимизированной СКНФ<sup>†</sup> на основе диаграммы Вейча;

3) выполнить переход от полученных тупиковых формул логической функции в СДНФ и СКНФ к форме записи в базисе И-НЕ; выбрать оптимальную схему реализации по минимально задействованному количеству входов логических элементов И-НЕ; разработать принципиальную электрическую схему устройства по оптимальной форме записи логической функции на базе микросхем серии 155 (SN74), содержащих элементы И-НЕ как с двумя, так и с тремя входами;

4) выполнить переход от полученных тупиковых формул логической функции в СДНФ и СКНФ к форме записи в базисе ИЛИ-НЕ; выбрать оптимальную схему реализации по минимально задействованному числу входов логических элементов ИЛИ-НЕ; разработать принципиальную электрическую схему устройства по оптимальной форме записи логической функции на базе микросхем серии 155 (SN74), содержащих элементы ИЛИ-НЕ только с двумя входами;

5) проверить экспериментально правильность работы синтезированных комбинационных схем на персональном компьютере в системе схемотехнического моделирования;

6) синтезировать комбинационную схему по таблице истинности на мультиплексоре, задействовав микросхему серии 155 (SN74); разработать принципиальную электрическую схему устройства, экспериментально проверить правильность её работы с помощью схемотехнического симулятора.

---

\* СДНФ — совершенная дизъюнктивная нормальная форма;

† СКНФ — совершенная конъюнктивная нормальная форма.

### 1.3 Рекомендуемая последовательность и пример выполнения курсового проекта

Ниже представлена методика выполнения курсового проекта, проиллюстрированная на конкретном примере, соответствующем варианту № 40.

#### 1.3.1 Анализ исходной логической схемы и определение её таблицы истинности

На рисунке 2 показана исходная комбинационная схема. Она получена в соответствии с заданием на курсовой проект путём наполнения обобщённой схемы и привязкой входов схемы к входным логическим переменным.

Для установления функциональной зависимости логического сигнала  $Y$  на выходе от входных логических переменных  $X_4, X_3, X_2, X_1$  в виде формулы необходимо указать (в таблице 5) промежуточные логические функции, получаемые на выходе каждого логического элемента ( $DD_i$ ), а потом сцепить их конечной логической операцией.

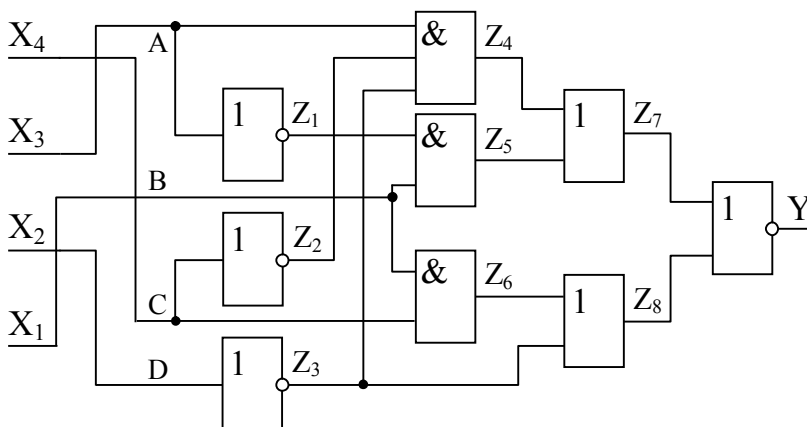


Рисунок 2 — Исходная комбинационная схема, наполненная в соответствии с заданием, с привязкой входов к входным логическим переменным

Таблица 5 — Функциональная зависимость выходного сигнала от входных логических переменных

| Сигнал | Формула                                                                    | Сигнал | Формула                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| $Z_1$  | $\overline{X_3}$                                                           | $Z_5$  | $X_1 \cdot \overline{X_3}$                                                 |
| $Z_2$  | $\overline{X_4}$                                                           | $Z_6$  | $X_1 \cdot X_4$                                                            |
| $Z_3$  | $\overline{X_2}$                                                           | $Z_7$  | $X_3 \cdot \overline{X_4} \cdot \overline{X_2} + X_1 \cdot \overline{X_3}$ |
| $Z_4$  | $X_3 \cdot X_4 \cdot X_2$                                                  | $Z_8$  | $X_1 \cdot X_4 + \overline{X_2}$                                           |
| $Y$    | $\overline{X_3 \cdot X_4 \cdot X_2 + X_1 \cdot X_3 + X_1 \cdot X_4 + X_2}$ |        |                                                                            |

Из табл. 5 очевидно, что полученная логическая функция может быть существенно упрощена. Однако для этого необходимо иметь таблицу истинности логической функции.

Для получения таблицы истинности реализуем исходную комбинационную схему в симуляторе и подключим ко входу генератор слов (рисунок 3). Запрограммируем его в соответствии с рекомендациями приложения 1. Подключим к выходу схемы логический анализатор (приложение 1). Снимем диаграммы сигналов на входах и выходе комбинационной схемы (рисунок 4) и заполним таблицу истинности (таблицу 6).

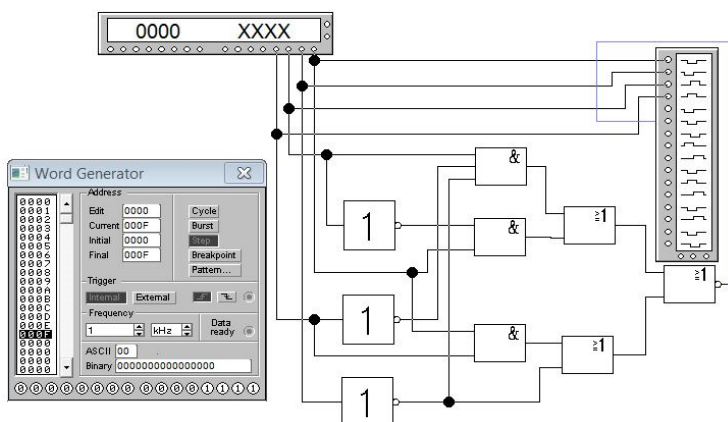


Рисунок 3 — Схема для определения таблицы истинности

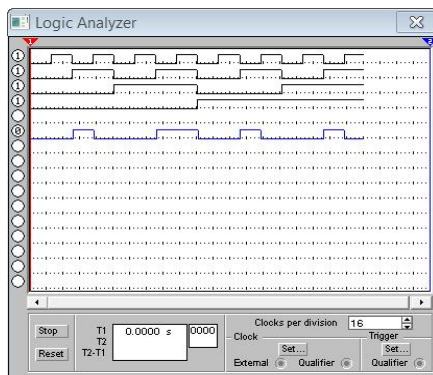


Рисунок 4 — Диаграммы сигналов на входах и выходе схемы

Таблица 6 — Таблица истинности логической функции

| На-<br>бор | X <sub>4</sub> | X <sub>3</sub> | X <sub>2</sub> | X <sub>1</sub> | Y | На-<br>бор | X <sub>4</sub> | X <sub>3</sub> | X <sub>2</sub> | X <sub>1</sub> | Y |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0 | 8          | 1              | 0              | 0              | 0              | 0 |
| 1          | 0              | 0              | 0              | 1              | 0 | 9          | 1              | 0              | 0              | 1              | 0 |
| 2          | 0              | 0              | 1              | 0              | 1 | 10         | 1              | 0              | 1              | 0              | 1 |
| 3          | 0              | 0              | 1              | 1              | 0 | 11         | 1              | 0              | 1              | 1              | 0 |
| 4          | 0              | 1              | 0              | 0              | 0 | 12         | 1              | 1              | 0              | 0              | 0 |
| 5          | 0              | 1              | 0              | 1              | 0 | 13         | 1              | 1              | 0              | 1              | 0 |
| 6          | 0              | 1              | 1              | 0              | 1 | 14         | 1              | 1              | 1              | 0              | 1 |
| 7          | 0              | 1              | 1              | 1              | 1 | 15         | 1              | 1              | 1              | 1              | 0 |

Таблица истинности содержит 5 единиц и 11 нулей. Тогда логическая функция, записанная в СДНФ, будет иметь вид:

$$Y = \overline{X_4} \cdot \overline{X_3} \cdot X_2 \cdot \overline{X_1} + \overline{X_4} \cdot X_3 \cdot X_2 \cdot \overline{X_1} + \overline{X_4} \cdot X_3 \cdot X_2 \cdot X_1 + X_4 \cdot \overline{X_3} \cdot X_2 \cdot \overline{X_1} + X_4 \cdot X_3 \cdot X_2 \cdot \overline{X_1}. \quad (1)$$

Логическая функция (1) требует минимизации. Однако полученное выражение может быть использовано для реализации комбинационной схемы на мультиплексоре.

### 1.3.2 Переход от таблицы истинности логической функции к минимизированным СДНФ и СКНФ

Переход от полученной таблицы истинности логической функции к минимизированной СДНФ осуществим с помощью карты Карно. На рисунке 5 представлена карта Карно логической функции  $Y$  четырёх переменных  $X_4, X_3, X_2, X_1$ , заполненная по таблице истинности (таблице 6) с объединёнными в группы единичными клетками. Методика написания тупиковой формулы с помощью карты Карно, включая способ её заполнения, описана в приложении 2.

|           |    |           |    |    |    |
|-----------|----|-----------|----|----|----|
|           |    | $X_2 X_1$ |    |    |    |
|           |    | 00        | 01 | 11 | 10 |
| $X_4 X_3$ | 00 | 0         | 0  | 0  | 1  |
|           | 01 | 0         | 0  | 1  | 1  |
|           | 11 | 0         | 0  | 0  | 1  |
|           | 10 | 0         | 0  | 0  | 1  |

Рисунок 5 — Карта Карно с объединёнными в группы единичными клетками

Для первой выделенной группы элементарная конъюнкция имеет вид  $X_2 \cdot \overline{X_1}$ , для второй группы —  $\overline{X_4} \cdot X_3 \cdot X_2$ . Тогда тупиковая формула логической функции в СДНФ —

$$Y = X_2 \cdot \overline{X_1} + \overline{X_4} \cdot X_3 \cdot X_2. \quad (2)$$

Переход от таблицы истинности логической функции к минимизированной СКНФ выполним с помощью диаграммы Вейча. На рисунке 6 показана заполненная по таблице истинности диаграмма Вейча с объединёнными в группы нулевыми клетками. Методика написания тупиковой формулы с помощью диаграммы Вейча, включая способ её заполнения, описана в приложении 2.

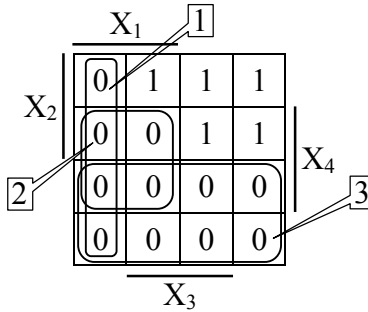


Рисунок 5 — Диаграмма Вейча  
с объединёнными в группы нулевыми клетками

Для первой группы клеток, выделенной в диаграмме Вейча, элементарная дизъюнкция имеет вид  $X_3 + \overline{X_1}$ , для второй группы —  $\overline{X_4} + \overline{X_1}$ , для третьей —  $X_2$ . Тогда тупиковая формула в СКНФ —

$$Y = (X_3 + \overline{X_1}) \cdot (\overline{X_4} + \overline{X_1}) \cdot X_2. \quad (3)$$

### 1.3.3 Реализация тупиковых формул в базисе И-НЕ, выбор оптимальной схемы реализации

С использованием правила де Моргана выполним переход от полученных тупиковых формул (2) и (3) логической функции в СДНФ и соответственно СКНФ к форме записи в базисе И-НЕ:

$$Y = X_2 \cdot \overline{X_1} + \overline{X_4} \cdot X_3 \cdot X_2 = \overline{\overline{X_2} \cdot X_1} \cdot \overline{\overline{X_4} \cdot X_3 \cdot X_2}; \quad (4)$$

$$Y = (X_3 + \overline{X_1}) \cdot (\overline{X_4} + \overline{X_1}) \cdot X_2 = \overline{\overline{X_3} \cdot X_1} \cdot \overline{\overline{X_4} \cdot X_1} \cdot X_2. \quad (5)$$

На рисунках 6 и 7 представлены принципиальные электрические схемы комбинационного устройства, реализованные на элементах И-НЕ по тупиковым формулам (4) и (5) соответственно.

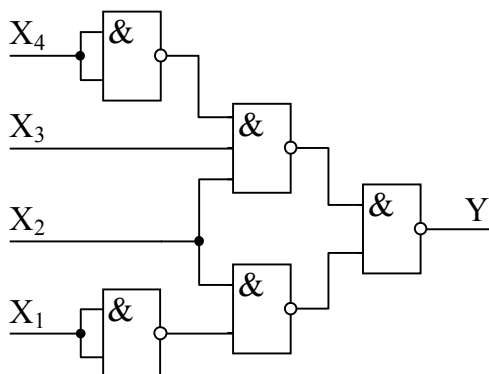


Рисунок 6 — Схема комбинационного устройства, реализованная на элементах И-НЕ по формуле (4)

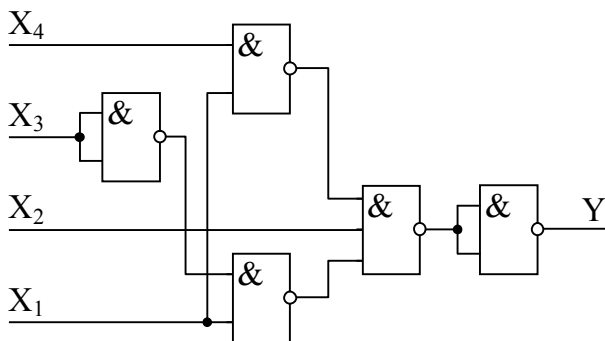


Рисунок 7 — Схема комбинационного устройства, реализованная на элементах И-НЕ по формуле (5)

Анализ схем на рисунках 6 и 7 показывает, что задействованное число входов логических элементов И-НЕ в обеих схемах одинаково и составляет 11. Поэтому выбор оптимальной схемы реализации следует производить по другому критерию, например, по минимальному времени задержки сигнала в комбинационной схеме. В схеме на рисунке 7 сигнал, поступающий на вход  $X_3$ , проходит через 4 логических элемента. Вместе с тем в схеме на рисунке 6 максимальное число транзитных элементов равно трём. Таким образом, в качестве оптимальной выбираем схему на рисунке 6.



Так как один из задействованных элементов И-НЕ является трёхходовым, то имеет смысл использовать микросхему 7410 (приложение 3), содержащую три логических элемента 3И-НЕ, два из них будут использованы как 2И-НЕ. Два недостающих элемента 2И-НЕ следует реализовать с помощью микросхемы 7400 (приложение 3). Она содержит четыре элемента 2И-НЕ, два из них не будут использованы. На рисунке 8 показана выбранная схема реализации устройства с указанием номеров (цоколёвки) выводов задействованных микросхем.

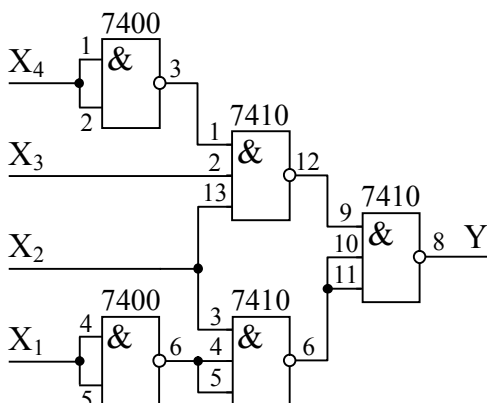


Рисунок 8 — Оптимальная комбинационная схема устройства с указанием номеров выводов задействованных микросхем

### 1.3.4 Реализация тупиковых формул в базисе ИЛИ-НЕ, выбор оптимальной схемы реализации

С использованием правила де Моргана выполним переход от полученных ранее тупиковых формул (2)/(3) логической функции в СДНФ/СКНФ к форме записи в базисе ИЛИ-НЕ:

$$Y = X_2 \cdot \overline{X_1} + \overline{X_4} \cdot X_3 \cdot X_2 = \overline{\overline{X_2 + X_1 + X_4 + X_3 + X_2}}; \quad (6)$$

$$Y = (X_3 + \overline{X_1}) \cdot (\overline{X_4} + \overline{X_1}) \cdot X_2 = \overline{\overline{X_3 + \overline{X_1} + \overline{X_4} + \overline{X_1} + X_2}}. \quad (7)$$

На рисунках 9 и 10 показаны принципиальные электрические схемы комбинационного устройства, реализованные на элементах ИЛИ-НЕ по тупиковым формулам (6) и (7).

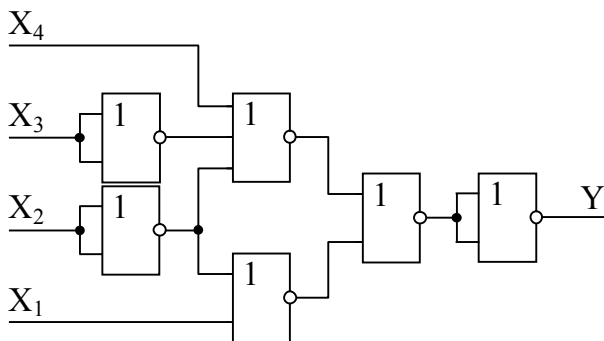


Рисунок 9 — Схема комбинационного устройства, реализованная на элементах ИЛИ-НЕ по формуле (6)

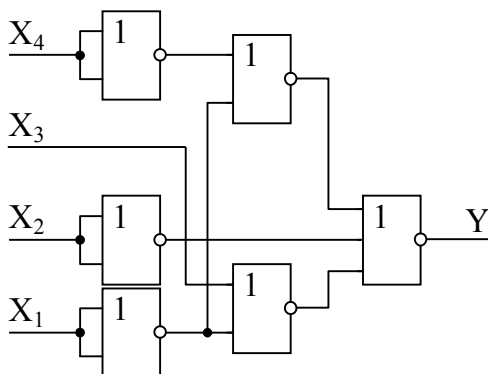


Рисунок 10 — Схема комбинационного устройства, реализованная на элементах ИЛИ-НЕ по формуле (7)

Анализ схем на рисунках 9 и 10 показывает, что задействованное число входов элементов ИЛИ-НЕ в обеих схемах одинаково. Однако схема на рисунке 10 характеризуется меньшим временем задержки сигнала и поэтому является оптимальной.

Один из задействованных элементов ИЛИ-НЕ является трёхвходовым. В соответствии с техническим заданием ком-

бинационная схема должна быть реализована на базе микросхем серии 155 (7400), содержащих только элементы 2ИЛИ-НЕ, поэтому логический элемент 3ИЛИ-НЕ следует заменить комбинацией трёх элементов 2ИЛИ-НЕ. Тогда логическую схему можно реализовать с использованием двух микросхем 7402 (приложение 3), каждая из которых содержит четыре элемента 2ИЛИ-НЕ. На рисунке 11 показана схема реализации устройства с указанием задействованных номеров выводов предполагаемых для использования микросхем.

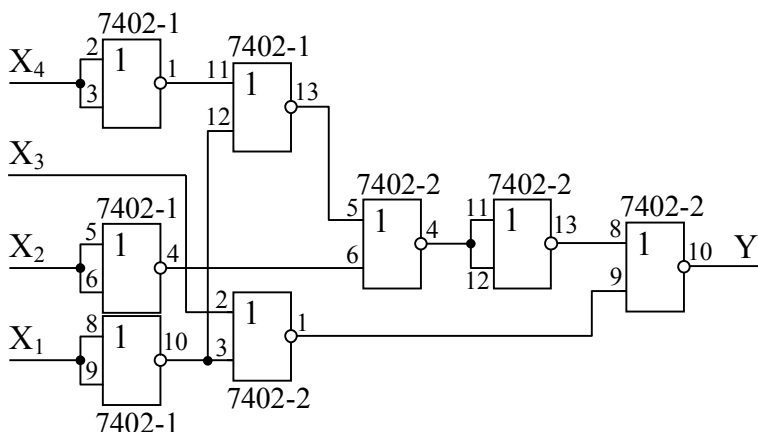


Рисунок 11 — Оптимальная комбинационная схема устройства с указанием номеров выводов задействованных микросхем

### 1.3.5 Имитационное моделирование схем в симуляторе

На рисунке 12 представлена схема синтезированного комбинационного устройства, реализованная по оптимальной схеме в базисе И-НЕ (рисунок 8) в схемотехническом симуляторе на микросхемах 7400 и 7410. Для питания микросхем использован стандартный источник питания. Ко входу синтезированного устройства подключен запрограммированный генератор слов, к выходу — логический анализатор.

На рисунке 8 также показана диаграмма выходного сигнала, полученная в ходе имитационного моделирования и свидетельствующая о том, что значения выходного логического сигнала в точности соответствуют его таблице истинности, приведенной в таблице 6.

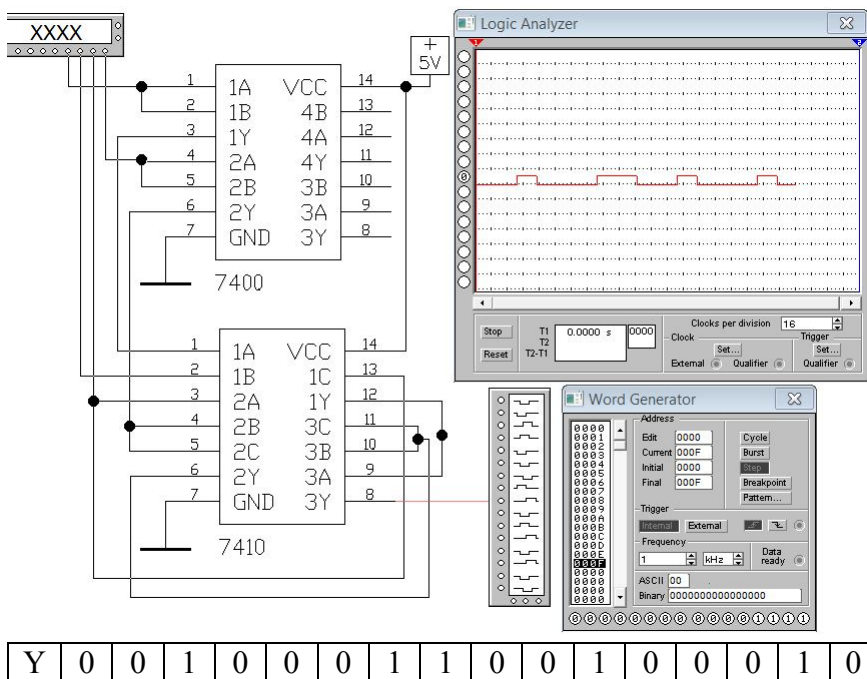


Рисунок 12 — Комбинационное устройство, реализованное по оптимальной схеме в базе И-НЕ на микросхемах 7400 и 7410

На рисунке 13 представлена схема синтезированного комбинационного устройства, реализованная по оптимальной схеме в базе ИЛИ-НЕ (рисунок 11) в схемотехническом симуляторе на двух микросхемах 7402.

Здесь же на рисунке 8 показана диаграмма выходного сигнала, полученная в ходе имитационного моделирования и свидетельствующая о правильной работе синтезированной комбинационной схемы.

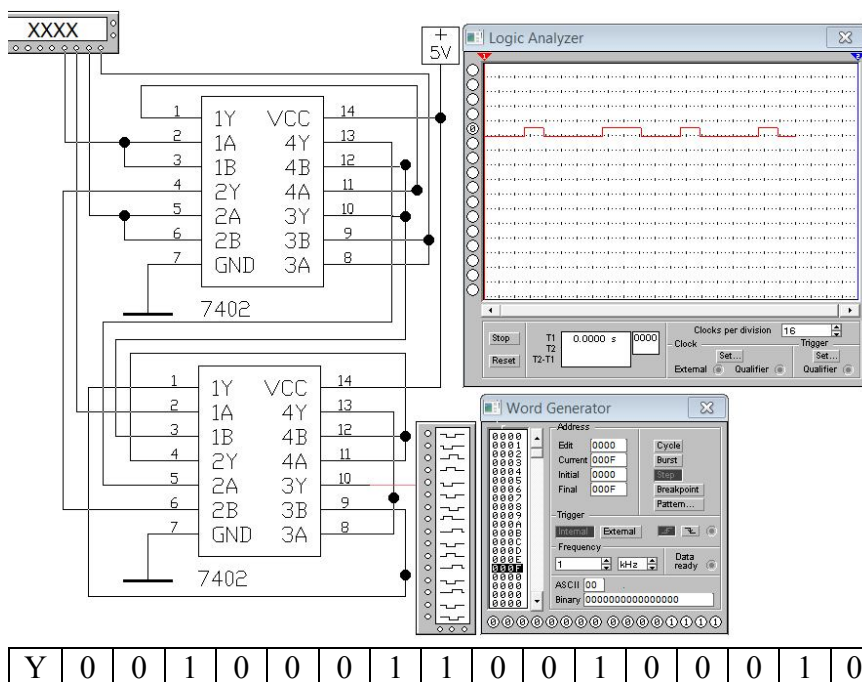


Рисунок 13 — Комбинационное устройство, реализованное по оптимальной схеме в базе ИЛИ-НЕ на микросхемах 7402

### 1.3.6 Синтез комбинационной схемы на мультиплексоре

При реализации логической функции на мультиплексоре входные логические переменные следует подать на управляющие входы мультиплексора, а информационные входы необходимо подключить к источнику, вырабатывающему напряжение соизмеримое с уровнем логической единицы, либо к "земле". Для того чтобы выяснить, на какие информационные входы необходимо подать "0", на какие "1", следует записать логическую функцию мультиплексора в СДНФ и сопоставить её с синтезируемой логической функцией в форме СДНФ.

При записи логической функции мультиплексора в СДНФ следует управляющие входы обозначить как  $X_4$ ,  $X_3$ ,  $X_2$ ,  $X_1$ :

$$\begin{aligned}
Y = & z_0 \cdot \overline{X_4} \cdot \overline{X_3} \cdot \overline{X_2} \cdot \overline{X_1} + z_1 \cdot \overline{X_4} \cdot \overline{X_3} \cdot \overline{X_2} \cdot X_1 + z_2 \cdot \overline{X_4} \cdot \overline{X_3} \cdot X_2 \cdot \overline{X_1} + \\
& + z_3 \cdot \overline{X_4} \cdot \overline{X_3} \cdot X_2 \cdot X_1 + z_4 \cdot \overline{X_4} \cdot X_3 \cdot \overline{X_2} \cdot \overline{X_1} + z_5 \cdot \overline{X_4} \cdot X_3 \cdot \overline{X_2} \cdot X_1 + \\
& + z_6 \cdot \overline{X_4} \cdot X_3 \cdot X_2 \cdot \overline{X_1} + z_7 \cdot \overline{X_4} \cdot X_3 \cdot X_2 \cdot X_1 + z_8 \cdot X_4 \cdot \overline{X_3} \cdot \overline{X_2} \cdot \overline{X_1} + \\
& + z_9 \cdot X_4 \cdot \overline{X_3} \cdot \overline{X_2} \cdot X_1 + z_{10} \cdot X_4 \cdot \overline{X_3} \cdot X_2 \cdot \overline{X_1} + z_{11} \cdot X_4 \cdot \overline{X_3} \cdot X_2 \cdot X_1 + \\
& + z_{12} \cdot X_4 \cdot X_3 \cdot \overline{X_2} \cdot \overline{X_1} + z_{13} \cdot X_4 \cdot X_3 \cdot \overline{X_2} \cdot X_1 + z_{14} \cdot X_4 \cdot X_3 \cdot X_2 \cdot \overline{X_1} + \\
& + z_{15} \cdot X_4 \cdot X_3 \cdot X_2 \cdot X_1.
\end{aligned} \tag{8}$$

Сравнивая формулу мультиплексора (8) с синтезируемой логической функцией в СДНФ, полученной в первом разделе:

$$\begin{aligned}
Y = & \overline{X_4} \cdot \overline{X_3} \cdot X_2 \cdot \overline{X_1} + \overline{X_4} \cdot X_3 \cdot X_2 \cdot \overline{X_1} + \\
& + \overline{X_4} \cdot X_3 \cdot X_2 \cdot X_1 + X_4 \cdot \overline{X_3} \cdot X_2 \cdot \overline{X_1} + X_4 \cdot X_3 \cdot X_2 \cdot \overline{X_1},
\end{aligned} \tag{9}$$

замечаем, что формулы совпадут, если будут сохранены в формуле (8) только пять слагаемых — слагаемые с  $z_2, z_6, z_7, z_{10}$  и  $z_{14}$ . Таким образом, на указанные входы  $z_2, z_6, z_7, z_{10}, z_{14}$  следует подать уровень логической единицы, а на остальные — уровень логического нуля:

$$\begin{aligned}
z_2 = z_6 = z_7 = z_{10} = z_{14} &= 1, \\
z_0 = z_1 = z_3 = z_4 = z_5 = z_8 = z_9 = z_{11} = z_{12} = z_{13} = z_{15} &= 0.
\end{aligned} \tag{10}$$

На рисунке 14 представлена синтезируемая комбинационная схема, реализованная на мультиплексоре. Использована микросхема 74150 серии SN74. Поскольку выходной сигнал мультиплексора 74150 выводится в инвертированном виде, между выходом мультиплексора и входом логического анализатора для удобства наблюдения выходного сигнала дополнительно включен логический элемент НЕ. Разработанная принципиальная электрическая схема промоделирована в схемотехническом симуляторе. На рисунке 14 показана диаграмма выходного сигнала, полученная в ходе виртуального эксперимента. Он свидетельствует о правильной работе синтезированной комбинационной схемы.

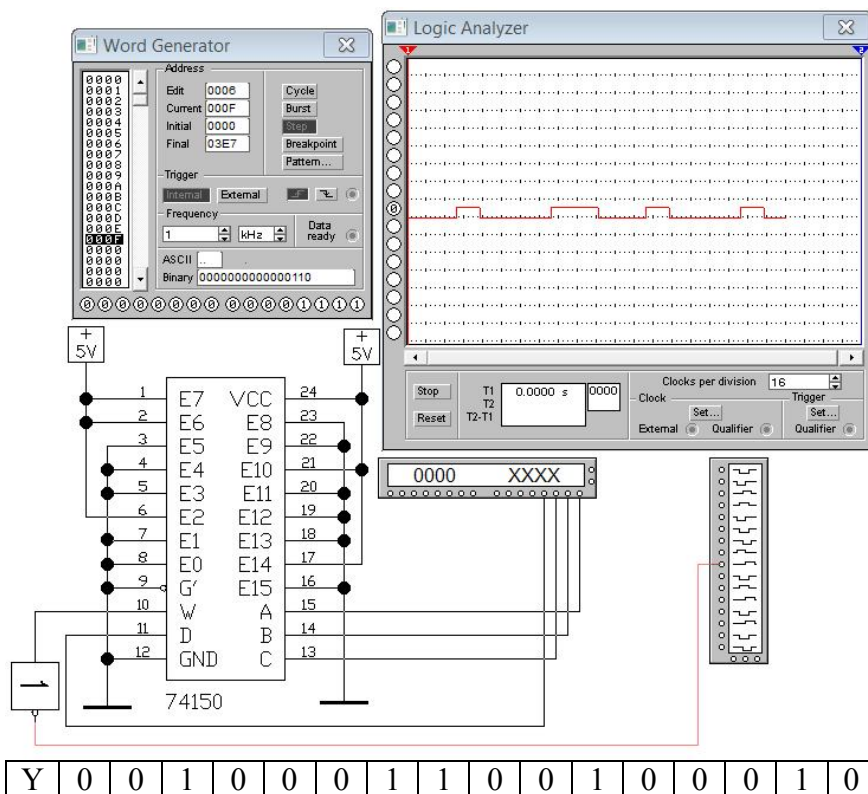


Рисунок 14 — Комбинационное устройство, реализованное на мультиплексоре 74150

## 1.4 Требования к оформлению курсового проекта

Материал отчёта по курсовому проекту, называемого пояснительной запиской, разбить на части. Ниже представлен предпочтительный вариант структуры пояснительной записки:

Титульный лист (приложение 4)

Задание на курсовой проект (приложение 5)

Лист "Замечания руководителя"

Содержание

Введение

1 Анализ исходной логической схемы и определение её таблицы истинности

2 Переход от таблицы истинности логической функции к минимизированным СДНФ и СКНФ

3 Реализация тупиковых формул в базисе И-НЕ, выбор оптимальной схемы реализации

4 Реализация тупиковых формул в базисе ИЛИ-НЕ, выбор оптимальной схемы реализации

5 Имитационное моделирование схем в симуляторе

6 Синтез комбинационной схемы на мультимплексоре

Заключение

Список использованной литературы

Во введение включить общее расширенное описание задачи, анализ её значимости, краткий обзор методов решения, оценку необходимости применения компьютерной техники.

Заклучение должно содержать краткое описание основных результатов и вытекающих из них выводов, анализ эффективности использованных методов и программ моделирования.

Пояснительную записку оформлять на листах белой бумаги формата А4 в книжной ориентации. Текст выполнять только с использованием компьютера (с дальнейшей распечаткой на лазерном принтере) – в тестовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times New Roman 14 кегль, цвет шрифта – чёрный, междустрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1.25 см, выравнивание текста – по ширине. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Разделы основной части нумеровать арабскими цифрами без точки; их названия записывать с абзацного отступа с прописной буквы (и далее строчными) без точки в конце, не подчеркивать. Переносов слов в заголовках не должно быть. Если название раздела состоит из двух предложений, их разделять точкой. Расстояние между заголовком раздела и текстом взять равным одной строке. Каждый раздел следует начинать с новой страницы, при этом предыдущую заполнить текстом не менее чем на одну треть. Страницы пояснительной записки



нумеровать арабскими цифрами; номер проставлять в центре верхней части листа без точки; титульный лист и задание на курсовой проект включать в общую нумерацию страниц, но номера на них не проставлять.

В тексте записки не применять:

- 1) сокращения слов (кроме установленных правилами);
- 2) использовать в тексте математические символы;
- 3) применять обороты разговорной речи, техницизмы.

Иллюстрации (схемы) выполнять в текстовом или графическом редакторе и размещать в тексте непосредственно после первого их упоминания (например, в виде "на рисунке 3 показана схема ...") на текущей странице, а если это невозможно, то на следующей. Нумерация рисунков, таблиц и формул — сквозная по всей пояснительной записке арабскими цифрами. Расстояние между текстом и рисунком, текстом и таблицей (и наоборот) взять равным одной строке.

В качестве примера оформления в пояснительной записке рисунков, таблиц и формул взять рисунки, таблицы и формулы настоящего пособия.

Ссылки на использованные литературные источники (должны быть числом не менее трёх) указывать в квадратных скобках внутри предложения, либо в конце — перед точкой. Описание источников выполнять по правилам стандарта\*. В частности, библиографическое описание книг производится следующим образом:

1 Лаврентьев, Б. Ф. Схемотехника электронных средств: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Б. Ф. Лаврентьев. — М.: ИЦ "Академия", 2010. — 336 с.

---

\* СТО МИКТ 26499161-001-2006. Стандарт организации. Оформление выпускных квалификационных работ, курсовых работ и проектов, рефератов, отчетов и контрольных заданий. — Воронеж: Международный институт компьютерных технологий, 2006. — 64 с.

## 2 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ И УКАЗАНИЯ ПО ЕГО ВЫПОЛНЕНИЮ

### 2.1 Лабораторная работа № 1. Анализ и синтез схем цифровых устройств на базовых логических элементах

**Цель работы** — изучение специфики работы логических элементов, приобретение навыков анализа и автоматизированного синтеза схем простых комбинационных устройств на основе базовых логических элементов.

#### Изучение основных логических элементов

Загрузить схемный файл "L\_R1\_Digit.ewb". Перейти к разделу "Part 1" файла для исследования логических элементов НЕ, И, ИИ-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. Условные графические обозначения указанных логических элементов, используемые в отечественной литературе, а также в программе моделирования, приведены на рисунке 15.

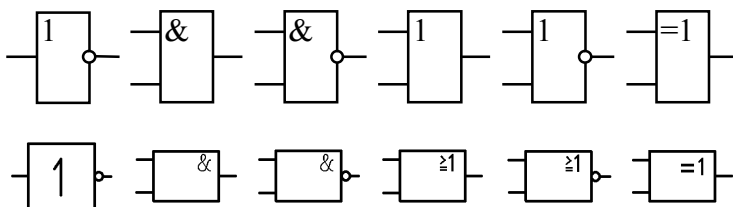


Рисунок 15 — Условные графические обозначения  
логических элементов

В схеме виртуальной лабораторной установки задействованы: источник питания +5 В для задания уровня логической единицы, два двухпозиционных переключателя А и В для подачи на входы исследуемых элементов различных комбинаций логических сигналов и пробники, подключенные ко входам и выходам логических элементов.

Подать на входы элементов все возможные комбинации входных логических сигналов А и В. Контролируя состояния входов и выходов элементов с помощью пробников, составить таблицы истинности логических элементов (рисунок 16). Для каждого исследуемого логического элемента записать логическую функцию в аналитической форме.

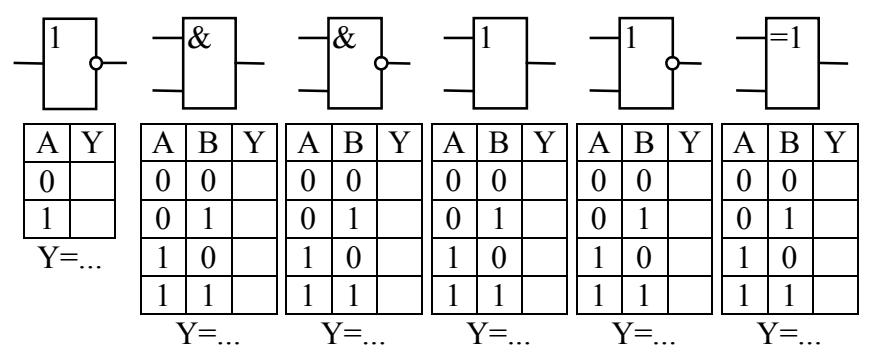


Рисунок 16

### Исследование полученной по логической функции цифровой схемы с помощью генератора слов

Перейти к разделу "Part 2" схемного файла. Собрать цифровую схему, реализующую логическую функцию, заданную для Вашего номера варианта в таблице 7. При технической реализации цифровой схемы использовать базовые логические элементы 2И, 2ИЛИ и НЕ.

На рисунке 17 показана логическая схема, содержащая по умолчанию в схемном файле и реализующая логическую функцию:  $Y = (A + \bar{C}) \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$ . Выход схемы обозначены как Y, входы — А, В и С. Ко входам подключен генератор слов — прибор, генерирующий за один такт двоичное слово (приложение 1). Входу С соответствует младший разряд слова. Ввод двоичных слов от 000 до 007 выполняется вручную в окне на панели генератора в шестнадцатеричной системе счисления.

Таблица 7 — Логическая функция для реализации цифровой схемы в базисе 2И, 2ИЛИ, НЕ

| №<br>вар-та | Логическая функция                                              | №<br>вар-та | Логическая функция                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1           | $(\bar{A}+C) \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$     | 11          | $\bar{A} + \bar{C} \cdot B + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$           |
| 2           | $(\bar{A}+B) \cdot C + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$     | 12          | $(A+\bar{B}) \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$     |
| 3           | $(\bar{B}+C) \cdot A + \bar{A} \cdot B \cdot C$                 | 13          | $(B+\bar{C}) \cdot \bar{A} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$           |
| 4           | $\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$ | 14          | $A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$       |
| 5           | $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$ | 15          | $\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$ |
| 6           | $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C$ | 16          | $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$       |
| 7           | $(\bar{A}+\bar{B}+C) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+C)$                 | 17          | $\bar{A}+B+\bar{C} \cdot (\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$                   |
| 8           | $(\bar{A}+B+\bar{C}) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+C)$                 | 18          | $(A+\bar{B}+\bar{C}) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+C)$                       |
| 9           | $(\bar{A}+B) \cdot \bar{C} \cdot (A+\bar{B}+C)$                 | 19          | $(A+\bar{C}) \cdot B \cdot (\bar{A}+\bar{B}+C)$                       |
| 10          | $\bar{B}+C \cdot A \cdot (\bar{A}+\bar{B}+C)$                   | 20          | $(\bar{A}+\bar{B}) \cdot C \cdot (\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$           |

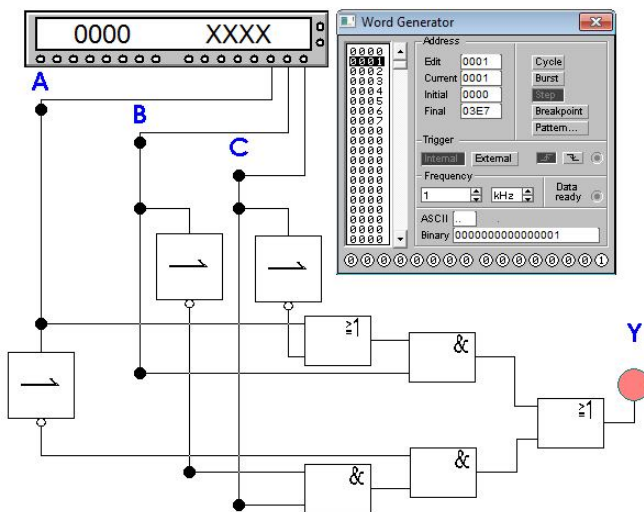


Рисунок 17 — Схема, реализующая логическую функцию  $(A+\bar{C}) \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$  в базисе 2И, 2ИЛИ, НЕ

Запрограммировать генератор слов в шестнадцатеричной системе счисления так (рисунок 17), чтобы на его выходе в первом и последующих тактах получать логические комбинации в соответствии со строками переменных А, В, С таблицы истинности (таблицы 8). Нажатием кнопки "Step" на развернутой панели генератора слов перевести его в режим пошаговой работы. Включить моделирование. По состоянию логического пробника на выходе схемы определять текущий выходной логический уровень и внести его значение в правый столбец таблицы истинности (таблицы 8). Нажимая кнопку "Step", подавать на вход полученной Вами цифровой схемы двоичные слова из заданной последовательности и заполнять таблицу истинности.

Таблица 8 — Таблица истинности заданной логической функции

| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |   |
| 0 | 0 | 1 |   |
| 0 | 1 | 0 |   |
| 0 | 1 | 1 |   |
| 1 | 0 | 0 |   |
| 1 | 0 | 1 |   |
| 1 | 1 | 0 |   |
| 1 | 1 | 1 |   |

### **Синтез схемы по таблице истинности с использованием логического преобразователя и её анализ с помощью логического анализатора**

Закрыть файл "L\_R1\_Digit.ewb". Создать новый файл.

Синтезировать логическую схему, реализующую таблицу истинности, заданную для Вашего номера варианта в таблице 9. Для этого воспользоваться логическим преобразователем, показанным на рисунке 18 (приложение 1).

Вызвать преобразователь из меню "Instruments" и развернуть его панель. Активировать клеммы-кнопки А, В, С. Внести необходимые изменения в правый крайний столбец в соответствии с заданной таблицей истинности (таблицей 9). Нажав кнопку , преобразовать таблицу истинности в логическую функцию. Для упрощения функции нажать кнопку . Логическую функцию внести в отчёт.

Таблица 9 — Таблица истинности для автоматизированного синтеза комбинационной схемы

| На-<br>бор | Y для варианта № |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0          | 1                | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1          | 1                | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 2          | 1                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  |
| 3          | 0                | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  |
| 4          | 0                | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 5          | 0                | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 6          | 0                | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 7          | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  |

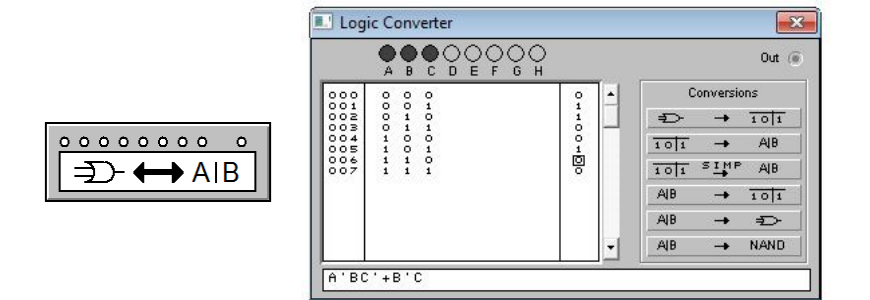


Рисунок 18 — Условное обозначение и развёрнутая панель логического преобразователя

Для реализации цифровой схемы в базисе 2И-НЕ нажать кнопку преобразователя **A|B → NAND**. Логический преобразователь выведет на рабочее поле цифровую схему, соответствующую ранее полученной логической функции. Схему внести в отчёт.

Подключить ко входам синтезированной цифровой схемы генератор слов, к выходу — логический анализатор (рисунок 19), предназначенный для отображения двоичных импульсных последовательностей в точках логической схемы (прило-

жение 1). Запрограммировать генератор слов и в пошаговом режиме снять диаграммы состояний логических входов и выхода синтезированной схемы. Диаграммы состояний внести в отчёт и сопоставить с заданной таблицей истинности.

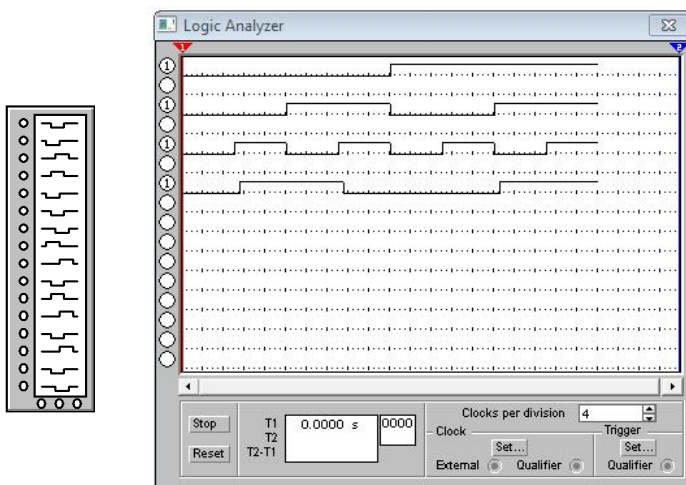


Рисунок 19 — Условное обозначение и развёрнутая панель логического анализатора

### Контрольные вопросы к защите работы

1. Запись и действия над числами в двоичной и шестнадцатеричной системах счисления.
2. Назначение, условные графические обозначения, логические функции элементов типов И, ИЛИ, НЕ.
3. Условные обозначение, таблицы истинности, логические функции элементов 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ.
4. Таблица истинности, логическая функция, логическая схема, взаимосвязь.
5. По заданной преподавателем логической функции изобразить схему цифрового устройства или наоборот.

6. Назначение и порядок использования генератора слов. Режимы работы генератора слов.

7. Назначение и порядок использования логического преобразователя. Назначение его кнопок.

8. Записать логическую функцию, которая реализуется схемой на рисунке 20. Собрать схему, подключить к генератору слов, выход – к логическому анализатору. Включить моделирование и проверить правильность логической функции.

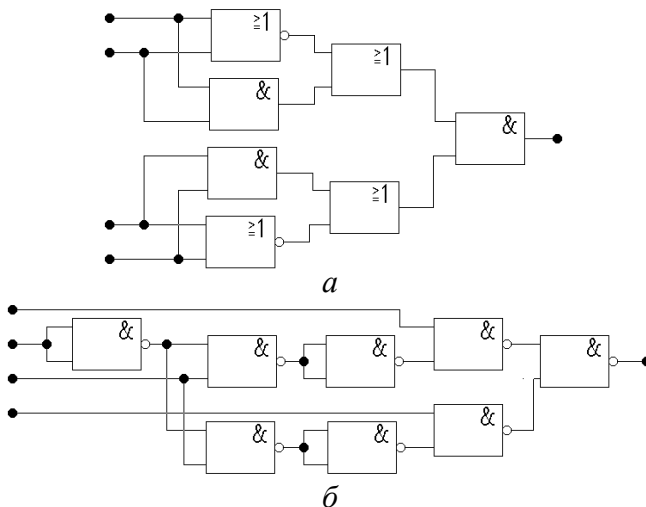


Рисунок 20



## **2.2 Лабораторная работа № 2**

### **Синтез комбинационных схем с не полностью определённой таблицей истинности**

**Цель работы** — овладение методами синтеза оптимальных схем комбинационных цифровых устройств на примере устройства с не полностью определённой таблицей истинности.

#### **Синтез комбинационной схемы с помощью карты Карно в базисе И-НЕ**

В соответствии с Вашим номером варианта и таблицей 10 или 11 заполнить карту Карно значениями логической функции комбинационного устройства (приложение 2). При этом значения логической функции для запрещённых (или факультативных) наборов доопределить так, чтобы получить как можно меньше групп и больше клеток карты в рамках каждой группы.

На основе полностью заполненной карты Карно выполнить переход к минимизированной СДНФ логической функции (приложение 2).

С помощью правила де Моргана выполнить переход от полученной тупиковой формулы для логической функции в СДНФ к форме записи функции в базисе И-НЕ.

Изобразить в отчёте электрическую схему реализации комбинационного устройства по полученной форме записи логической функции, задействовав требуемое число двухвыходных логических элементов И-НЕ.

В рабочем окне схемотехнического симулятора собрать синтезированную электрическую схему. Используя генератор слов и логический анализатор, убедиться в правильной работе синтезированной схемы устройства, сравнив временную диаграмму выходного логического сигнала с заданной таблицей истинности логической функции.

Внести диаграммы уровней логических сигналов на входах и выходах синтезированной схемы в отчёт по лабораторной работе.

Таблица 10— Исходные данные для выполнения лабораторной работы № 2 по вариантам №№ 1–15

| X <sub>4</sub> | X <sub>3</sub> | X <sub>2</sub> | X <sub>1</sub> | Y для варианта № |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--|
|                |                |                |                | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 1                | 1 | 1 | 1 | ∅ | ∅ | 0 | 1 | 1 | 0  | ∅  | ∅  | 1  | 1  | ∅  |  |
| 0              | 0              | 0              | 1              | 1                | ∅ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  |  |
| 0              | 0              | 1              | 0              | 1                | 1 | 1 | 1 | 0 | ∅ | 0 | 1 | 1 | 0  | ∅  | 1  | 1  | ∅  | 1  |  |
| 0              | 0              | 1              | 1              | 0                | 0 | 1 | 0 | ∅ | 1 | ∅ | 1 | 1 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  |  |
| 0              | 1              | 0              | 0              | 0                | 1 | ∅ | ∅ | 1 | 1 | ∅ | 1 | ∅ | ∅  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  |  |
| 0              | 1              | 0              | 1              | 1                | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1  | ∅  | ∅  | 0  | 1  | 1  |  |
| 0              | 1              | 1              | 0              | 1                | 1 | ∅ | 0 | ∅ | 1 | ∅ | ∅ | 1 | 1  | ∅  | 0  | 1  | 1  | 1  |  |
| 0              | 1              | 1              | 1              | 0                | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ∅ | ∅ | 0  | ∅  | 1  | ∅  | ∅  | 1  |  |
| 1              | 0              | 0              | 0              | 1                | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ∅ | ∅ | 0  | 1  | 1  | ∅  | 1  | 0  |  |
| 1              | 0              | 0              | 1              | 1                | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0  | 1  | 1  | ∅  | ∅  | 0  |  |
| 1              | 0              | 1              | 0              | 1                | 1 | ∅ | 1 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |  |
| 1              | 0              | 1              | 1              | 0                | 0 | ∅ | 0 | 0 | ∅ | 0 | 1 | ∅ | ∅  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  |  |
| 1              | 1              | 0              | 0              | ∅                | 0 | 0 | 0 | ∅ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | ∅  |  |
| 1              | 1              | 0              | 1              | 1                | 1 | ∅ | 0 | 1 | 0 | 1 | ∅ | 0 | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  |  |
| 1              | 1              | 1              | 0              | 1                | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ∅ | 1 | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  |  |
| 1              | 1              | 1              | 1              | 0                | 0 | ∅ | 0 | 0 | 0 | ∅ | 1 | 0 | 1  | ∅  | ∅  | ∅  | 0  | 0  |  |

### Синтез комбинационной схемы с помощью диаграммы Вейча в базисе ИЛИ-НЕ

В соответствии с Вашим номером варианта и таблицей 10 или 11 заполнить диаграмму Вейча значениями логической функции (приложение 2). Значения логической функции для запрещённых (или факультативных) наборов оптимальным образом доопределить.

На основе полностью заполненной диаграммы Вейча выполнить переход к минимизированной СКНФ логической функции (приложение 2).

Таблица 11 — Исходные данные для выполнения лабораторной работы № 2 по вариантам №№ 16–30

| X <sub>4</sub> | X <sub>3</sub> | X <sub>2</sub> | X <sub>1</sub> | Y для варианта № |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|                |                |                |                | 16               | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 1                | 1  | Ø  | 1  | Ø  | Ø  | 1  | 1  | 0  | 0  | Ø  | 1  | Ø  | 1  | 1  |  |
| 0              | 0              | 0              | 1              | 1                | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | Ø  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  |  |
| 0              | 0              | 1              | 0              | 1                | Ø  | 1  | 1  | 0  | Ø  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | Ø  | 1  | 1  |  |
| 0              | 0              | 1              | 1              | 1                | 1  | Ø  | 1  | Ø  | 1  | 0  | 0  | 1  | Ø  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |  |
| 0              | 1              | 0              | 0              | 0                | 1  | 1  | Ø  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | Ø  | 1  | 0  | 1  |  |
| 0              | 1              | 0              | 1              | 0                | 0  | 1  | 1  | Ø  | Ø  | 1  | 1  | Ø  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  |  |
| 0              | 1              | 1              | 0              | 0                | Ø  | 1  | Ø  | Ø  | Ø  | 0  | 1  | 1  | 0  | Ø  | 1  | 1  | 1  | 1  |  |
| 0              | 1              | 1              | 1              | Ø                | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | Ø  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  |  |
| 1              | 0              | 0              | 0              | 1                | 1  | Ø  | 1  | 1  | 1  | 1  | Ø  | Ø  | Ø  | 0  | 1  | Ø  | 1  | 1  |  |
| 1              | 0              | 0              | 1              | 0                | 0  | Ø  | 1  | 1  | 1  | 0  | Ø  | 1  | 0  | Ø  | 0  | 1  | Ø  | 1  |  |
| 1              | 0              | 1              | 0              | 1                | Ø  | 0  | 0  | 1  | Ø  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | Ø  |  |
| 1              | 0              | 1              | 1              | 0                | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | Ø  | 0  | Ø  |  |
| 1              | 1              | 0              | 0              | 0                | 0  | 0  | Ø  | 0  | 0  | 1  | Ø  | 1  | 1  | 1  | 1  | Ø  | 0  | Ø  |  |
| 1              | 1              | 0              | 1              | 0                | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | Ø  | 1  | Ø  |  |
| 1              | 1              | 1              | 0              | Ø                | Ø  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | Ø  | 0  | 1  | 1  | Ø  | 1  | 1  | 1  |  |
| 1              | 1              | 1              | 1              | 0                | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | Ø  | Ø  | Ø  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  |  |

С помощью правила де Моргана выполнить переход от полученной тупиковой формулы для логической функции в СКНФ к форме записи функции в базисе ИЛИ-НЕ.

Изобразить в отчёте схему реализации комбинационного устройства по полученной форме записи логической функции, задействовав требуемое число двухвходовых логических элементов ИЛИ-НЕ.

В рабочем окне схмотехнического симулятора собрать синтезированную схему. Убедиться в правильной работе схемы устройства, сравнив диаграмму выходного логического сигнала с заданной таблицей истинности логической функции.

Внести диаграммы уровней логических сигналов на входах и выходах синтезированной схемы в отчёт по работе. Сделать выводы.

### **Контрольные вопросы к защите работы**

1. Что такое СДНФ и СКНФ логической функции? В чем преимущество и недостатки записи логической функции, заданной таблично, в виде СДНФ и СКНФ?

2. Для чего нужна минимизация логической функции? Каковы методы минимизации? Что такое тупиковая формула?

3. Поясните методику минимизации логической функции с помощью карты Карно. В каком базисе разумно представлять результат минимизации — тупиковую формулу?

4. Чем отличается диаграмма Вейча от карты Карно? Для чего она нужна? Как интерпретировать результаты записи СДНФ или СКНФ, полученные по диаграмме Вейча?

5. Почему на практике возможна не полностью определенная таблица истинности логической функции? Как следует доопределять факультативные условия для обеспечения наибольшей эффективности синтеза комбинационного устройства?

6. Как осуществляется группирование единиц и нулей логической функции в картах Карно (диаграммах Вейча) для полностью и не полностью определенных функций?

7. Что представляет собой комбинационное устройство? Изложите кратко методику его синтез по заданной таблице истинности?

8. Чем обусловлена целесообразность использования базисов И-НЕ, ИЛИ-НЕ? Как от тупиковой формулы, полученной по карте Карно или диаграмме Вейча получить формулу в том или ином базисе? Ответ проиллюстрируйте примером.

9. В каком случае целесообразно реализовать комбинационное устройство на элементах И-НЕ? ИЛИ-НЕ?

## **2.3 Лабораторная работа № 3**

### **Синтез оптимальных схем комбинационных цифровых устройств**

**Цель работы** — овладение методами синтеза и экспериментальное исследование оптимальных электрических схем комбинационных цифровых устройств с заданным законом функционирования.

#### **Переход от таблицы истинности логической функции к минимизированной СДНФ**

В соответствии с Вашим номером варианта и таблицей 12 или 13 заполнить карту Карно значениями логической функции синтезируемого комбинационного устройства.

На основе заполненной карты Карно выполнить переход к минимизированной СДНФ заданной логической функции. При необходимости обратиться к приложению 2 и воспользоваться приведёнными там рекомендациями.

С помощью правила де Моргана выполнить переход от полученной тупиковой формулы для логической функции в СДНФ к форме записи функции в базисе И-НЕ.

Изобразить в отчёте электрическую схему реализации комбинационного устройства по полученной форме записи логической функции, задействовав требуемое число двух- или трехвходовых логических элементов И-НЕ.

С помощью правила де Моргана выполнить переход от полученной ранее тупиковой формулы для логической функции в СДНФ к форме записи функции в базисе ИЛИ-НЕ.

Изобразить в отчёте схему реализации комбинационного устройства по полученной форме записи логической функции, задействовав требуемое число двух- или трехвходовых логических элементов ИЛИ-НЕ.

Сравнить синтезированные схемы комбинационного устройства по количеству задействованных входов элементов и времени задержки сигнала.

Таблица 12 — Исходные данные для выполнения лабораторной работы № 3 по вариантам №№ 1–15

| X <sub>4</sub> | X <sub>3</sub> | X <sub>2</sub> | X <sub>1</sub> | Y для варианта № |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--|
|                |                |                |                | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 1                | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 0              | 0              | 0              | 1              | 1                | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  |  |
| 0              | 0              | 1              | 0              | 1                | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 0              | 0              | 1              | 1              | 1                | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 0              | 1              | 0              | 0              | 0                | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |  |
| 0              | 1              | 0              | 1              | 0                | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |  |
| 0              | 1              | 1              | 0              | 1                | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |  |
| 0              | 1              | 1              | 1              | 0                | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |  |
| 1              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |  |
| 1              | 0              | 0              | 1              | 0                | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  |  |
| 1              | 0              | 1              | 0              | 0                | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  |  |
| 1              | 0              | 1              | 1              | 0                | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  |  |
| 1              | 1              | 0              | 0              | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  |  |
| 1              | 1              | 0              | 1              | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  |  |
| 1              | 1              | 1              | 0              | 0                | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  |  |
| 1              | 1              | 1              | 1              | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  |  |

### Переход от таблицы истинности логической функции к минимизированной СКНФ

В соответствии с Вашим номером варианта и таблицей 12 или 13 заполнить диаграмму Вейча значениями заданной логической функции. На основе заполненной диаграммы Вейча выполнить переход к минимизированной СКНФ логической функции.

С помощью правила де Моргана выполнить переход от полученной тупиковой формулы для логической функции в СКНФ к форме записи функции в базисе И-НЕ.

Таблица 13 — Исходные данные для выполнения лабораторной работы № 3 по вариантам №№ 16–30

| X <sub>4</sub> | X <sub>3</sub> | X <sub>2</sub> | X <sub>1</sub> | Y для варианта № |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--|
|                |                |                |                | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 1                | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 0              | 0              | 0              | 1              | 1                | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  |  |
| 0              | 0              | 1              | 0              | 1                | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 0              | 0              | 1              | 1              | 1                | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |  |
| 0              | 1              | 0              | 0              | 0                | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 0              | 1              | 0              | 1              | 0                | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  |  |
| 0              | 1              | 1              | 0              | 0                | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 0              | 1              | 1              | 1              | 0                | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  |  |
| 1              | 0              | 0              | 0              | 0                | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 1              | 0              | 0              | 1              | 1                | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  |  |
| 1              | 0              | 1              | 0              | 0                | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |  |
| 1              | 0              | 1              | 1              | 0                | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  |  |
| 1              | 1              | 0              | 0              | 0                | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 1              | 1              | 0              | 1              | 0                | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  |  |
| 1              | 1              | 1              | 0              | 0                | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 1              | 1              | 1              | 1              | 0                | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  |  |

Изобразить в отчёте электрическую схему реализации комбинационного устройства по полученной форме записи логической функции, задействовав требуемое число двух- или трехвходовых логических элементов И-НЕ.

С помощью правила де Моргана выполнить переход от полученной ранее тупиковой формулы для логической функции в СКНФ к форме записи функции в базисе ИЛИ-НЕ.

Изобразить в отчёте схему реализации комбинационного устройства по полученной форме записи логической функции, задействовав требуемое число двух- или трехвходовых логических элементов ИЛИ-НЕ.

Сравнить синтезированные схемы комбинационного устройства по количеству задействованных входов элементов и времени задержки сигнала.

### **Выбор оптимальной схемы реализации в базисе И-НЕ. Реализация оптимальной схемы на типовых микросхемах**

Сравнить электрические схемы реализации заданной логической функции в базисе И-НЕ, полученные по минимизированным СДНФ и СКНФ. Выбрать оптимальную схему по минимальному количеству задействованных входов логических элементов. В случае одинакового числа входов у схем следует отдать предпочтение той схеме, у которой наиболее длинный путь сигнала от входа к выходу включает наименьшее число логических элементов.

Разработать принципиальную электрическую схему устройства по оптимальной форме записи логической функции на базе микросхем серии 155 (SN74), содержащих элементы И-НЕ. Для этого сначала представить схему реализации устройства на логических элементах И-НЕ с указанием задействованных номеров выводов предполагаемых для использования микросхем. Затем изобразить в отчете схему комбинационного устройства по оптимальной схеме в базисе И-НЕ на микросхемах 7400 и(или) 7410.

В рабочем окне программы Electronics Workbench собрать электрическую схему в соответствии с оптимальной схемой на микросхемах 7400 и(или) 7410.

Используя генератор слов и логический анализатор, путем моделирования процессов в комбинационном устройстве убедиться в правильной работе синтезированной схемы, сравнив временную диаграмму выходного логического сигнала с заданной таблицей истинности логической функции.

Зарисовать временные диаграммы логических сигналов на входах и выходах синтезированной схемы в отчет. Сделать выводы.



## **Выбор оптимальной схемы реализации в базисе ИЛИ-НЕ. Реализация оптимальной схемы на типовых микросхемах**

Сравнить электрические схемы реализации заданной логической функции в базисе ИЛИ-НЕ, полученные по минимизированным СДНФ и СКНФ. Выбрать оптимальную схему по минимальному количеству задействованных входов логических элементов. В случае одинакового числа входов у схем следует отдать предпочтение той схеме, у которой наиболее длинный путь сигнала от входа к выходу включает наименьшее число логических элементов.

Разработать принципиальную электрическую схему устройства по оптимальной форме записи логической функции на базе микросхем 155 (SN74), содержащих элементы ИЛИ-НЕ. Для этого представить схему реализации устройства на логических элементах ИЛИ-НЕ с указанием задействованных номеров выводов предполагаемых для использования микросхем. Затем изобразить в отчете схему комбинационного устройства по оптимальной схеме в базисе ИЛИ-НЕ на микросхеме 7402.

В рабочем окне программы Electronics Workbench собрать электрическую схему в соответствии с оптимальной схемой на микросхемах 7402.

Используя генератор слов и логический анализатор, путем моделирования процессов в комбинационном устройстве убедиться в правильной работе синтезированной схемы, сравнив временную диаграмму выходного логического сигнала с заданной таблицей истинности логической функции.

Зарисовать временные диаграммы логических сигналов на входах и выходах синтезированной схемы в отчет. Сделать выводы.

## **Контрольные вопросы**

1. Охарактеризуйте известные Вам функционально полные системы логических функций.

2. Как осуществляется схемная реализация  $m$ -входовой схемы И из элементов 2И-НЕ?

3. Как осуществляется схемная реализация  $m$ -входовой схемы ИЛИ из элементов 2И-НЕ?

4. Дайте характеристику микросхемы 7400 (155ЛА4).

5. Как следует поступить со входами трёхвходового логического элемента И-НЕ для реализации конъюнкции двух логических переменных? инверсии логической переменной?

6. Дайте характеристику микросхемы 7402 (155ЛЕ1).

7. Как следует поступить со входами трёхвходового логического элемента ИЛИ-НЕ для реализации дизъюнкции двух логических переменных? инверсии логической переменной?

8. Каков критерий оптимальности логической схемы комбинационного устройства, полученной в результате синтеза?

9. Электрические схемы комбинационного устройства, реализованные в базисах И-НЕ и ИЛИ-НЕ обладают одинаковым числом задействованных входов. На что следует ориентироваться при выборе оптимальной схемы реализации?

10. Какому уравнению соответствует заполненная карта

| CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 1  | 1  | 0  | 1  |
| 01      | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 11      | 1  | 1  | 0  | 0  |
| 10      | 1  | 1  | 0  | 1  |

Рисунок 21

Карно на рисунке 21?

1)  $A \cdot B + \bar{C} \cdot D + A \cdot \bar{B}$ ;

2)  $C \cdot B + \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot \bar{D}$ ;

3)  $\bar{D} \cdot \bar{B} + \bar{C} \cdot \bar{B} + A \cdot \bar{C}$ ;

4)  $\bar{C} \cdot \bar{D} + B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot D$ ;

5)  $C \cdot D + A \cdot B + C \cdot \bar{B}$ .

11. Получите тупиковую формулу для логической функции  $A \cdot B + \bar{C} \cdot D + A \cdot \bar{B}$  путём минимизации на основе алгебры логики и карты Карно.

12. Продемонстрируйте переход от базиса И-ИЛИ-НЕ к И-НЕ, а затем к ИЛИ-НЕ на примере логической функции, заданной неоптимальной формулой:

а)  $C \cdot B + \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot \bar{D}$ ; б)  $\bar{C} \cdot \bar{D} + B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot D$ .

## 2.4 Лабораторная работа № 4

### Кодопреобразователи

**Цель работы** — освоение методов синтеза и экспериментальное исследование работы кодопреобразователей.

### Синтез и экспериментальное исследование неполного дешифратора

Синтезировать неполный дешифратор на входные числа в двоичном коде в соответствии с вариантом индивидуального задания (см. табл. 14) в выбранном элементном базисе — на ИМС серии 155 (SN74).

В рабочем окне программы Electronics Workbench собрать дешифратор в соответствии со схемой, полученной в результате синтеза. Используя генератор слов и логический анализатор, убедиться в правильной работе дешифратора. Зарисовать временные диаграммы логических сигналов на входах и выходах дешифратора.

Таблица 14 — Исходные данные для синтеза неполного дешифратора в рамках работы № 4

| Соответствующие двум выходам числа | Вариант № |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------|-----------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|
|                                    | 1         | 2 | 3  | 4  | 5 | 6  | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 число                            | 0         | 1 | 1  | 1  | 2 | 2  | 2  | 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  |
| 2 число                            | 3         | 7 | 11 | 15 | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | 7  | 11 | 15 | 9  | 13 |

| Соответст-<br>вующие двум<br>выходам числа | Вариант № |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|--------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|                                            | 16        | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| 1 число                                    | 6         | 6  | 7  | 7  | 8  | 8  | 9  | 9  | 0  | 0  | 1  | 1  | 2  | 2  | 3  |  |
| 2 число                                    | 8         | 12 | 8  | 12 | 9  | 13 | 11 | 14 | 4  | 12 | 6  | 10 | 9  | 13 | 9  |  |

## **Синтез и экспериментальное исследование кодопреобразователя общего типа**

Синтезировать кодопреобразователь чисел из прямого натурального кода 8-4-2-1 в код, указанный в табл. 15, в выбранном элементном базисе.

Для выполнения задания может иметь смысл изучить пример синтеза кодопреобразователя числа из прямого натурального кода "8-4-2-1" в код "4-1-2-1" (см. приложение 6).

В рабочем окне программы Electronics Workbench собрать кодопреобразователь в соответствии со схемой, полученной в результате синтеза. Используя генератор слов и логический анализатор, убедиться в правильной работе кодопреобразователя. Зарисовать временные диаграммы логических сигналов на входах и выходах кодопреобразователя.

Таблица 15 – Исходные данные для синтеза кодопреобразователя общего типа в рамках работы № 4

| № вар-та | Код на выходе | № вар-та | Код на выходе | № вар-та | Код на выходе |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 1        | 10-2-1-1      | 11       | 6-3-2-2       | 21       | 4-3-1-1       |
| 2        | 9-2-1-1       | 12       | 6-4-2-1       | 22       | 4-3-3-2       |
| 3        | 9-3-1-1       | 13       | 6-5-1-1       | 23       | 4-4-2-2       |
| 4        | 8-2-2-1       | 14       | 5-1-1-1       | 24       | 4-4-4-1       |
| 5        | 8-3-1-1       | 15       | 5-3-1-1       | 25       | 3-2-1-1       |
| 6        | 7-2-2-1       | 16       | 5-3-3-2       | 26       | 3-3-2-2       |
| 7        | 7-3-1-1       | 17       | 5-4-2-2       | 27       | 10-3-1-1      |
| 8        | 7-4-2-1       | 18       | 5-4-4-1       | 28       | 9-2-2-1       |
| 9        | 7-5-2-1       | 19       | 5-5-2-2       | 29       | 9-4-1-1       |
| 10       | 6-3-2-1       | 20       | 4-1-1-1       | 30       | 8-2-2-2       |

## **Контрольные вопросы**

1. Приведите классификацию цифровых устройств.
2. Изложите порядок синтеза комбинационных цифровых устройств.
3. Что такое дешифратор? Ответ прокомментируйте примером.
4. Что такое неполный дешифратор? Ответ прокомментируйте примером.
5. Изобразите схему дешифратора и объясните его работу. Приведите диаграммы напряжений входных и выходных сигналов.
6. Изложите порядок синтеза кодопреобразователей.
7. Изобразите схему кодопреобразователя общего типа и объясните его работу. Приведите диаграммы напряжений входных и выходных сигналов.

### **3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Дисциплина "Схемотехника телекоммуникационных устройств" органически опирается на понятия и методы, вводимые в ряде естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин, таких как «Математика», «Физика», "Электроника", "Основы теории цепей". Преподавание дисциплины должно строиться таким образом, чтобы все виды учебной работы были проникнуты системой междисциплинарных связей.

Изложение лекционного материала подчиняется трем основным принципам: логической последовательности, взаимосвязанности, принципу — от простого к сложному. Основные аналитические соотношения должны быть получены доказательным путем на основе аргументированных математических моделей и ранее изложенных методов анализа. Второстепенные выражения достаточно обосновать физически. Изучение моделей после формулировки их сути и условий (ограничений) применения удобно проводить на конкретных практических примерах.

Студентам следует дать понять, что материал, изложенный в рамках лекционного курса, не является достаточным как по объему, так и по степени конкретизации для овладения дисциплиной, поэтому крайне необходимым является самостоятельное изучение теоретического материала. В этой связи целесообразно ориентироваться на учебники и учебные пособия, имеющиеся в библиотеке института, а также на многочисленные Интернет-ресурсы, содержащие свободно распространяемые электронные версии учебных пособий.

Необходимым условием успешного освоения дисциплины "Схемотехника телекоммуникационных устройств" является строгое соблюдение графика учебного процесса.

Целесообразно заранее ознакомиться с тематикой будущих лекций и до их начала проработать по учебникам соответствующий теоретический материал. Прослушав текущую лек-

цию, следует обязательно просмотреть материал лекции по конспекту, самостоятельно проработать наиболее сложные и непонятные моменты. Неоценимыми помощниками при этом могут стать учебные пособия и учебники, указанные в списке рекомендуемой литературы.

При организации самостоятельной работы студентов следует уделить значительное внимание решению учебных задач, иллюстрирующих, с одной стороны, основные положения теоретического материала и, с другой стороны, показывающих принципы использования общетеоретических положений для решения практических инженерных задач, что ведет к развитию навыков творческого мышления.

При желании можно получить индивидуальные домашние задания и исследовательские работы у преподавателя.

При выполнении лабораторных работ необходимо обеспечить заданную расписанием ритмичность. Следует помнить, что отставание по лабораторному практикуму недопустимо. При пропуске лабораторной работы необходимо срочно ликвидировать отставание в дополнительное время по договоренности с преподавателем. К каждому занятию следует готовиться: проработать соответствующий теоретический материал, оформить "заготовку" отчета. При выполнении работы желательно сразу же формировать окончательный отчет, внося экспериментальные результаты и выводы в "заготовку". Стандартным явлением должна стать защита лабораторной работы непосредственно после ее выполнения.

В рамках курсового проекта студенты приобретают навыки практического синтеза цифровых комбинационных устройств и их схемотехнического моделирования. Весь объем проектной и исследовательской работы разбит на несколько этапов. Для каждого этапа, как правило, указывается срок выполнения. Отчет о выполнении этапов курсового проекта производится студентов либо на текущем лабораторном занятии, либо во внеурочное время по согласованию с ведущим преподавателем.

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лаврентьев, Б.Ф. Схемотехника электронных средств: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Б.Ф. Лаврентьев. — М.: Издательский центр "Академия", 2010. — 336 с.
2. Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие / Е.П. Угрюмов. — СПб.: БХВ - Петербург, 2001. — 528 с.
3. Новиков, Ю.В. Введение в цифровую схемотехнику [Электронный ресурс] / Ю.В. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 392 с. — 5-94774-600-X. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52187.html>.
4. Музылева, И.В. Основы цифровой техники [Электронный ресурс] / И.В. Музылева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 250 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62821.html>.
5. Краснов, Р.П. Схемотехника цифровых устройств в телекоммуникационных системах / Р.П. Краснов. — Воронеж: Междунар. ин-т компьют. технологий, 2009. — 210 с.



## **ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

### **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО СИМУЛЯТОРА ДЛЯ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ**

Можно найти в Интернет, погуглив фразами:

- 1) генератор слов EWB;
- 2) логический анализатор EWB;
- 3) логический преобразователь EWB.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### МИНИМИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ НА ОСНОВЕ КАРТ КАРНО И ДИАГРАММ ВЕЙЧА

Карта Карно представляет собой таблицу, заполненную значениями логической функции. Число клеток таблицы равно числу всех наборов (комбинаций) переменных логической функции. Для функции четырёх переменных карта Карно содержит 16 клеток и имеет вид, показанный на рисунке П2.1. Каждая клетка карты Карно соответствует определённому набору переменных (см. символы сверху и слева периметра карты на рисунке П2.1). Для удобства заполнения карты Карно на рисунке П2.1 внутри клеток вписаны десятичные номера наборов логических переменных. Так в клетку, расположенную во второй строке и втором столбце вписывается значение логической функции, соответствующее пятому набору переменных, то есть набору 0101 ( $X_4=0, X_3=1, X_2=0, X_1=1$ ).

|          |    | $X_2X_1$ |    |    |    |
|----------|----|----------|----|----|----|
|          |    | 00       | 01 | 11 | 10 |
| $X_4X_3$ | 00 | 0        | 1  | 3  | 2  |
|          | 01 | 4        | 5  | 7  | 6  |
|          | 11 | 12       | 13 | 15 | 14 |
|          | 10 | 8        | 9  | 11 | 10 |

Рисунок П2.1 — Карта Карно, заполненная номерами наборов

На первом шаге минимизации логической функции в форме СДНФ карту следует заполнить символами "1" только в клетках, соответствующих наборам, для которых логическая функция равна единице. Остальные клетки (с нулями) можно и не заполнять. На рисунке П2.2 показана карта Карно для логической функции с таблицей истинности, представленной таблице П2.1.

|           |    |           |    |    |    |
|-----------|----|-----------|----|----|----|
|           |    | $X_2 X_1$ |    |    |    |
| $Y$       |    | 00        | 01 | 11 | 10 |
| $X_4 X_3$ | 00 | 1         | 1  | 0  | 1  |
|           | 01 | 0         | 1  | 0  | 0  |
|           | 11 | 1         | 1  | 0  | 0  |
|           | 10 | 1         | 1  | 0  | 0  |

Рисунок П2.2 — Карта Карно, заполненная значениями логической функции из таблицы П2.1

Таблица П2.1 — Таблица истинности минимизируемой логической функции (пример)

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $X_4$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $X_3$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $X_2$ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| $X_1$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| $Y$   | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Следующим шагом минимизации функции является объединение клеток с единицами в группы. Объединять можно 2, 4, 8, ...  $2^k$  соседних клеток. Соседними считаются клетки, у которых есть общие стороны, а также расположенные на краях одних и тех же строк или столбцов карты Карно. Одни и те же клетки могут входить несколько раз в разные группы (рисунок П2.3). Группа может состоять и из одной ячейки.

Объединение в группу двух соседних клеток приводит к исключению одной переменной из соответствующего этой группе произведения (суммы для СКНФ) переменных, объединение четырёх ячеек — двух переменных и т. д. Число групп определяет число слагаемых (произведений для СКНФ) в конечном алгебраическом выражении.

|     |           |           |    |    |    |
|-----|-----------|-----------|----|----|----|
|     |           | $X_2 X_1$ |    |    |    |
| $Y$ |           | 00        | 01 | 11 | 10 |
| 00  |           | 1         | 1  | 0  | 1  |
| 01  |           | 0         | 1  | 0  | 0  |
| 11  | $X_4 X_3$ | 1         | 1  | 0  | 0  |
| 10  |           | 1         | 1  | 0  | 0  |

Annotations:
 

- Group (00, 01):  $00 \times 0$
- Group (11, 10):  $\times \times 01$
- Group (11, 10):  $1 \times 0 \times$

Рисунок П2.3 — Карта Карно с единичными клетками, объединенными в группы и элементарными дизъюнкциями

В каждом слагаемом результирующей СДНФ записываются в виде произведения только те переменные, которые являются общими для данной группы клеток. Те переменные, которые в пределах группы меняют свое значение, исключаются (отмечены на рисунке П2.3 знаком "×"). Символу "0" в наборе соответствует инверсия переменной (например,  $\overline{X_4}$ ), а символу "1" — сама переменная (например,  $X_4$ ). В результате минимизации логической функции в соответствии с рисунком П2.3 имеем следующую тупиковую формулу:

$$Y = X_4 \cdot \overline{X_2} + \overline{X_4} \cdot \overline{X_3} \cdot \overline{X_1} + \overline{X_2} \cdot X_1. \quad (\text{П2.1})$$

Следует иметь в виду, что:

- чем больше клеток входит в группу, тем значительнее эффект минимизации (переменных исключается больше);
- чем меньше получено групп, тем меньше будет слагаемых в СДНФ, тем проще получится схема.

При проведении минимизации на основе СКНФ в группы объединяются клетки, содержащие "0". Минимизированная форма в этом случае представляет собой логическое произведение, где каждый сомножитель записывается на основе выделенных групп карты Карно. При нулевом значении в наборе указывается сама переменная, при единичном значении — инверсия. Правила исключения переменных и записи знаков "×" те же, что и для СДНФ.

Ниже приведен пример минимизации рассмотренной выше логической функции в форме СКНФ (рисунок П2.4). В примере имеем три группы клеток, в которые объединены все наборы переменных, соответствующие нулевым значениям функции. Итоговая тупиковая формула в СКНФ принимает вид:

$$Y = (\overline{X_2} + \overline{X_1}) \cdot (X_4 + \overline{X_3} + X_1) \cdot (\overline{X_4} + \overline{X_2}).$$

|                               |    |                               |    |    |    |
|-------------------------------|----|-------------------------------|----|----|----|
|                               |    | X <sub>2</sub> X <sub>1</sub> |    |    |    |
| Y                             |    | 00                            | 01 | 11 | 10 |
| X <sub>4</sub> X <sub>3</sub> | 00 | 1                             | 1  | 0  | 1  |
|                               | 01 | 0                             | 1  | 0  | 0  |
|                               | 11 | 1                             | 1  | 0  | 0  |
|                               | 10 | 1                             | 1  | 0  | 0  |

Annotations in the image:  
 - A group of three cells (0,1), (0,3), (3,3) is circled and labeled  $\times \times 11$ .  
 - A group of two cells (0,1), (1,1) is circled and labeled  $01 \times 0$ .  
 - A group of two cells (3,1), (3,3) is circled and labeled  $1 \times 1 \times$ .

Рисунок П2.4 — Карта Карно с нулевыми клетками, объединенными в группы, и элементарными конъюнкциями

Диаграмма Вейча также является таблицей со значениями логической функции. Отличием от карты Карно является способ обозначения и размещения наборов переменных (рисунок П2.5, где черта говорит о том, что в строке или столбце переменная равна "1"). В части написания тупиковой формулы работа с диаграммой Вейча и картой Карно аналогична.

|                |    |                |    |    |   |
|----------------|----|----------------|----|----|---|
|                |    | X <sub>1</sub> |    |    |   |
|                |    | 3              | 7  | 6  | 2 |
| X <sub>2</sub> | 11 | 15             | 14 | 10 |   |
|                | 9  | 13             | 12 | 8  |   |
|                | 1  | 5              | 4  | 0  |   |
|                |    |                |    |    |   |
|                |    | X <sub>3</sub> |    |    |   |

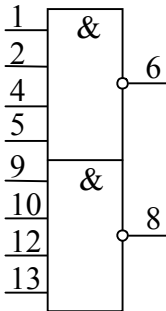
Annotation in the image:  
 - A vertical line on the right side of the table is labeled X<sub>4</sub>.

Рисунок П2.5 — Диаграмма Вейча с номерами наборов

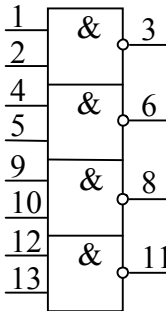
## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### МИКРОСХЕМЫ СЕРИИ 155 (SN74)

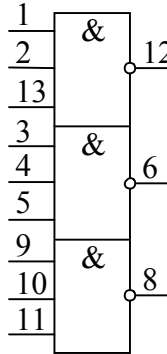
155ЛА1  
(7420)



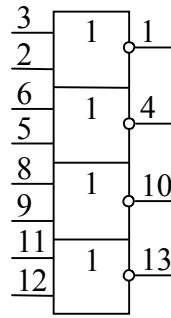
155ЛА3  
(7400)



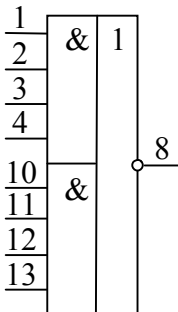
155ЛА4  
(7410)



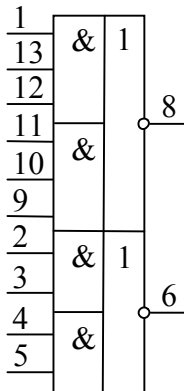
155ЛЕ1  
(7402)



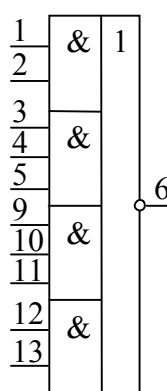
155ЛР4  
(7455)



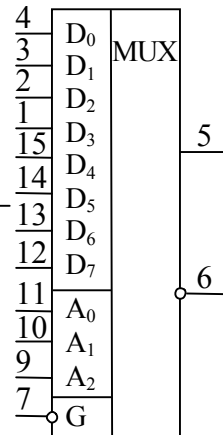
155ЛР11  
(7451)



155ЛР13  
(7454)



155КП7  
(74151)



## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ" (АНОО ВО "МИКТ", МИКТ)

Факультет информационных систем  
Кафедра информационной безопасности и систем связи

### КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине "Схемотехника  
телекоммуникационных устройств"

Тема: **Анализ и синтез комбинационных схем**

Выполнил студент гр. \_\_\_\_\_

Руководитель

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата      Инициалы, фамилия

Члены комиссии

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата      Инициалы, фамилия

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата      Инициалы, фамилия

Нормоконтроль

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата      Инициалы, фамилия

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата      Инициалы, фамилия

Защищена \_\_\_\_\_ Оценка \_\_\_\_\_  
дата

Воронеж  
2018

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5

### МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Факультет информационных систем  
Кафедра информационной безопасности и систем связи

#### ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине "Схемотехника телекоммуникационных устройств"

Тема работы: Анализ и синтез комбинационных схем

Студент группы \_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество

Номер варианта \_\_\_\_\_

Технические условия: дана исходная комбинационная схема, общая для всех вариантов; наполнение схемы определяется номером варианта и представлено ниже в тексте работы.

Содержание и объем работы: 1) анализ исходной схемы и определение её таблицы истинности; 2) переход от таблицы истинности к минимизированным СДНФ и СКНФ; 3) реализация тупиковых формул в базисе И-НЕ, оптимальная электрическая схема реализации; 4) реализация тупиковых формул в базисе ИЛИ-НЕ, оптимальная электрическая схема реализации; 5) имитационное моделирование схем в симуляторе; 6) синтез комбинационной схемы на мультимплексоре.

Сроки выполнения этапов \_\_\_\_\_

Срок защиты \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_  
Подпись, дата                      Инициалы, фамилия

Задание принял студент \_\_\_\_\_  
Подпись, дата                      Инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ 6

### СИНТЕЗ КОДОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИЗ КОДА "8-4-2-1" В КОД "4-1-2-1"

Заполним таблицу истинности кодопреобразователя с учётом, что код "4-1-2-1" является неоднозначным. Выберём один из вариантов, который представлен в таблице Пб.1.

Из таблицы Пб.1 видно, что код "4-1-2-1" включает всего 9 слов, то есть не всем комбинациям входного кода "8-4-2-1" можно поставить в соответствие комбинации кода "4-1-2-1". Поэтому при оптимизации следует ввести факультативные условия.

Таблица Пб.1

| x <sub>4</sub> | x <sub>3</sub> | x <sub>2</sub> | x <sub>1</sub> | y <sub>4</sub> | y <sub>3</sub> | y <sub>2</sub> | y <sub>1</sub> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 1              |
| 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 1              | 0              |
| 0              | 0              | 1              | 1              | 0              | 0              | 1              | 1              |
| 0              | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              |
| 0              | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              | 0              | 1              |
| 0              | 1              | 1              | 0              | 1              | 0              | 1              | 0              |
| 0              | 1              | 1              | 1              | 1              | 0              | 1              | 1              |
| 1              | 0              | 0              | 0              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 1              | 0              | 0              | 1              | ∅              | ∅              | ∅              | ∅              |
| 1              | 0              | 1              | 0              | ∅              | ∅              | ∅              | ∅              |
| 1              | 0              | 1              | 1              | ∅              | ∅              | ∅              | ∅              |
| 1              | 1              | 0              | 0              | ∅              | ∅              | ∅              | ∅              |
| 1              | 1              | 0              | 1              | ∅              | ∅              | ∅              | ∅              |
| 1              | 1              | 1              | 0              | ∅              | ∅              | ∅              | ∅              |
| 1              | 1              | 1              | 1              | ∅              | ∅              | ∅              | ∅              |

На основе таблицы истинности (табл. П6.1) заполним карты Карно для каждого из выходов  $y_1, y_2, y_3, y_4$  (рис. П6.1).

$y_1$

|       |  |       |   |   |   |
|-------|--|-------|---|---|---|
|       |  | $x_2$ |   |   |   |
|       |  | $x_1$ |   |   |   |
|       |  | 0     | 1 | 1 | 0 |
| $x_3$ |  | 0     | 1 | 1 | 0 |
| $x_4$ |  | 1     | 1 | 1 | 1 |
|       |  | 1     | 1 | 1 | 1 |

$y_2$

|       |  |       |   |   |   |
|-------|--|-------|---|---|---|
|       |  | $x_2$ |   |   |   |
|       |  | $x_1$ |   |   |   |
|       |  | 0     | 0 | 1 | 1 |
| $x_3$ |  | 0     | 0 | 1 | 1 |
| $x_4$ |  | 1     | 1 | 1 | 1 |
|       |  | 1     | 1 | 1 | 1 |

$y_3$

|       |  |   |   |   |   |
|-------|--|---|---|---|---|
|       |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $x_3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $x_4$ |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|       |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

$y_4$

|       |  |   |   |   |   |
|-------|--|---|---|---|---|
|       |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $x_3$ |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $x_4$ |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|       |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

Рисунок П6.1

Из карт Карно получаем:

$$y_1 = x_4 + x_1 = x_4 \cdot x_1, \quad y_2 = x_4 + x_2 = x_4 \cdot x_2,$$

$$y_3 = x_4, \quad y_4 = x_3 + x_4 = x_3 \cdot x_4.$$

Составляем схему кодопреобразователя (рис. П6.2).

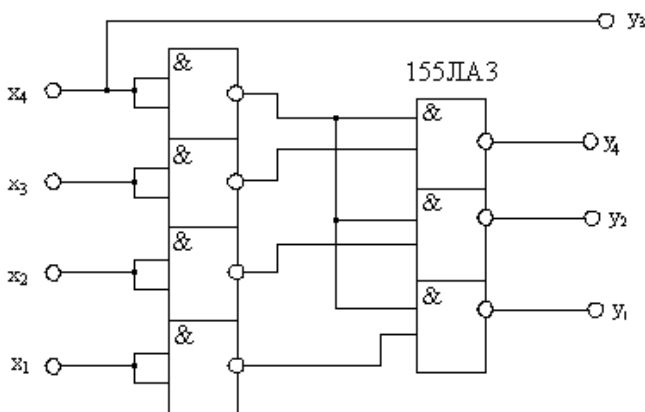


Рисунок П6.2

**Учебное издание**

## **ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА**

Методические указания к курсовому проекту,  
лабораторным работам и самостоятельной работе  
по дисциплине "Схемотехника телекоммуникационных  
устройств" для студентов специальности 11.05.04  
"Инфокоммуникационные технологии и системы специальной  
связи" и направления 11.03.02 "Инфокоммуникационные  
технологии и системы связи" очной и заочной форм обучения

Составитель

**Останков** Александр Витальевич

В авторской редакции

Компьютерный набор Останкова А.В.

Подписано к изданию 06.02.2018. Формат 60x84 1/16.

Бумага для множительных аппаратов.

Усл. печ. л. 3,6. Заказ №

АНОО ВО "Международный институт компьютерных  
технологий"

394026, Воронеж, ул. Солнечная, 29б